§ 1. Деформация оболочки

Пусть (рис. 3.1)

$$\mathring{\mathbf{R}}(\alpha^1,\alpha^2;\xi) = \mathring{\mathbf{r}}(\alpha^1,\alpha^2) + \xi\mathring{\mathbf{n}}(\alpha^1,\alpha^2),$$

$$\mathbf{R}(\alpha^1,\alpha^2;\xi) = \mathbf{r}(\alpha^1,\alpha^2) + \lambda_\xi(\alpha^1,\alpha^2)\left(\xi + \frac{1}{2}\xi^2\varkappa_\xi(\alpha^1,\alpha^2)\right)\mathbf{n}(\alpha^1,\alpha^2) \tag{1.1}$$

— радиусы-векторы материальной точки оболочки до и после деформации. Здесь $\mathring{\mathbf{r}}, \mathbf{r}$ — радиусы-векторы проекции материальной точки на *срединную* (до деформации) *материальную* поверхность; $\mathring{\mathbf{n}}, \mathbf{n}$ — единичные векторы нормалей к последней. Функции λ_ξ, $\varkappa_\xi$ характеризуют (как станет ясно из последующего) растяжение нормального к срединной поверхности материального волокна.

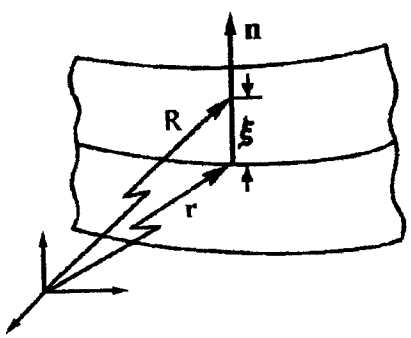

Рис. 3.1.

Учитывая формулы (см. (1.3.26), (1.1.6), (1.1.9)), вычисляем последовательно

$$\mathring{\mathbf{R}}_i = \mathring{\mathbf{r}}_i - \xi\mathring{b}_i^\alpha\mathring{\mathbf{r}}_\alpha, \quad \mathring{\mathbf{R}}^j = \mathring{\mathbf{r}}^j + \xi\mathring{b}_\alpha^j\mathring{\mathbf{r}}^\alpha, \quad \mathring{\mathbf{R}}_3 = \mathring{\mathbf{R}}^3 = \mathring{\mathbf{n}}; \tag{1.2}$$

$$\mathbf{R}_i = \mathbf{r}_i + \xi\left(-\lambda_\xi b_i^\alpha\mathbf{r}_\alpha + \frac{\partial\lambda_\xi}{\partial\alpha^i}\mathbf{n}\right), \quad \mathbf{R}^j = \mathbf{r}^j + \xi\lambda_\xi b_\alpha^j\mathbf{r}^\alpha,$$

$$\mathbf{R}_3 = \lambda_\xi(1+\xi\varkappa_\xi)\mathbf{n}, \quad \mathbf{R}^3 = \lambda_\xi^{-1}\left[(1-\xi\varkappa_\xi)\mathbf{n} - \xi\frac{\partial\lambda_\xi}{\partial\alpha^\gamma}\mathbf{r}^\gamma\right]; \tag{1.3}$$

$$\mathring{g}_{ij} = \mathring{a}_{ij} - 2\xi\mathring{b}_{ij}, \quad \mathring{g}^{ij} = \mathring{a}^{ij} + 2\xi\mathring{b}^{ij},$$
$$\mathring{g}_{i3} = \mathring{g}^{i3} = 0, \quad \mathring{g}_{33} = \mathring{g}^{33} = 1; \tag{1.4}$$

$$g_{ij} = a_{ij} - 2\xi\lambda_\xi b_{ij}, \quad g^{ij} = a^{ij} + 2\xi\lambda_\xi b^{ij},$$
$$g_{i3} = \xi\lambda_\xi\frac{\partial\lambda_\xi}{\partial\alpha^i}, \quad g^{i3} = -\xi\lambda_\xi^{-1}a^{i\gamma}\frac{\partial\lambda_\xi}{\partial\alpha^\gamma},$$
$$g_{33} = \lambda_\xi^2(1+\xi 2\varkappa_\xi), \quad g^{33} = \lambda_\xi^{-2}(1-\xi 2\varkappa_\xi). \tag{1.5}$$

Отметим, что здесь и в дальнейшем выкладки проводятся с точностью, определяемой соотношением $(1.3.6)_2$: все зависимости линейны по ξ. По повторяющимся верхнему и нижнему греческим индексам следует суммировать от 1 до 2.

Соотношения (1.1) можно рассматривать как *модифицированную геометрическую гипотезу Кирхгофа*: материальное волокно, нормальное к материальной срединной поверхности до деформации, остается нормальным к ней и после деформации, при этом длина его изменяется по линейному закону. Последняя часть утверждения следует из выражения (1.5).

С учетом зависимостей (2.5.8) и (1.4), (1.5) вычислим выражения для главных инвариантов:

$$\mathrm{I}_c = \mathring{a}^{\alpha\beta}a_{\alpha\beta} + \lambda_\xi^2 + 2\xi\left(-\lambda_\xi\mathring{a}^{\alpha\beta}b_{\alpha\beta} + a_{\alpha\beta}\mathring{b}^{\alpha\beta} + \lambda_\xi^2\varkappa_\xi\right),$$

$$\frac{\mathrm{II}_c}{\mathrm{III}_c} = \mathring{a}_{\alpha\beta}a^{\alpha\beta} + \lambda_\xi^{-2} + 2\xi\left(\lambda_\xi\mathring{a}_{\alpha\beta}b^{\alpha\beta} - a^{\alpha\beta}\mathring{b}_{\alpha\beta} - \lambda_\xi^{-2}\varkappa_\xi\right),$$

$$\mathrm{III}_c = \left(\frac{a}{\mathring{a}}\right)\lambda_\xi^2\left[1 + 2\xi\left(-\lambda_\xi a^{\alpha\beta}b_{\alpha\beta} + \mathring{a}^{\alpha\beta}\mathring{b}_{\alpha\beta} + \varkappa_\xi\right)\right].$$

Если, используя формулы (1.3.17), ввести симметричные величины

$$\varkappa_{ij} = -\lambda_\xi b_{ij} + \frac{1}{2}\left(a_{j\nu}\mathring{b}_i^\nu + a_{i\nu}\mathring{b}_j^\nu\right) = \varkappa_{ji},$$
$$\varkappa^{ij} = a^{i\gamma}a^{j\mu}\varkappa_{\gamma\mu} = -\lambda_\xi b^{ij} + \frac{1}{2}\left(a^{i\gamma}\mathring{b}_\gamma^j + a^{j\gamma}\mathring{b}_\gamma^i\right) = \varkappa^{ji}, \tag{1.6}$$

то предыдущие выражения записываются так:

$$\mathrm{I}_c = \mathring{a}^{\alpha\beta}a_{\alpha\beta} + \lambda_\xi^2 + 2\xi\left(\mathring{a}^{\alpha\beta}\varkappa_{\alpha\beta} + \lambda_\xi^2\varkappa_\xi\right),$$

$$\frac{\mathrm{II}_c}{\mathrm{III}_c} = \mathring{a}_{\alpha\beta}a^{\alpha\beta} + \lambda_\xi^{-2} - 2\xi\left(\mathring{a}_{\alpha\beta}\varkappa^{\alpha\beta} + \lambda_\xi^{-2}\varkappa_\xi\right), \tag{1.7}$$

$$\mathrm{III}_c = \left(\frac{a}{\mathring{a}}\right)\lambda_\xi^2\left[1 + 2\xi\left(a^{\alpha\beta}\varkappa_{\alpha\beta} + \varkappa_\xi\right)\right].$$

Из последнего, в частности, следует, что *условие несжимаемости* материала $\mathrm{III}_c = J^2 = 1$ можно записать в виде

$$\lambda_\xi = \left(\frac{a}{\mathring{a}}\right)^{-1/2}, \quad \varkappa_\xi = -a^{\alpha\beta}\varkappa_{\alpha\beta}. \tag{1.8}$$

Выявим геометрический смысл величин (1.6). Согласно выражениям (1.4), (1.6)

$$g_{ij} - \mathring{g}_{ij} = (a_{ij} - \mathring{a}_{ij}) + 2\xi\left\{\varkappa_{ij} - \underline{\frac{1}{2}\left[(a_{j\nu} - \mathring{a}_{j\nu})\mathring{b}_i^\nu + (a_{i\nu} - \mathring{a}_{i\nu})\mathring{b}_j^\nu\right]}\right\}.$$

В силу соотношения $(1.3.6)_1$ для тонких оболочек подчеркнутые члены малы по сравнению с членами, входящими в круглые скобки. Опустим их. Тогда из упрощенного выражения следует, что слагаемые $(a_{ij} - \mathring{a}_{ij})$ определяют *тангенциальную* (равномерно распределенную по толщине оболочки) деформацию, а $\varkappa_{ij}$ — *изгибную* (линейно меняющуюся по толщине). Таким образом, величины (1.6) есть компоненты *тензора изгибных деформаций*

$$\varkappa = \varkappa_{\alpha\beta}\mathbf{r}^\alpha\mathbf{r}^\beta = \varkappa^{\alpha\beta}\mathbf{r}_\alpha\mathbf{r}_\beta.$$

Легко проверить, что принятие вместо величин (1.4), (1.5) величин

$$\begin{aligned} &\mathring{g}_{ij} = \mathring{a}_{ij}, \quad g_{ij} = a_{ij} + 2\xi\varkappa_{ij}, \quad g_{33} = \lambda_\xi^2(1 + 2\xi\varkappa_\xi), \\ &\mathring{g}^{ij} = \mathring{a}^{ij}, \quad g^{ij} = a^{ij} - 2\xi\varkappa^{ij}, \quad g^{33} = \lambda_\xi^{-2}(1 - 2\xi\varkappa_\xi) \end{aligned} \tag{1.9}$$

не изменяет главные инварианты, а значит, и энергию деформации оболочки. В этом и состоит обоснование возможности использования в дальнейшем упрощенных выражений (1.9). Существенно также, что в выражения (1.7) и энергию деформации не входят компоненты g_{i3}, g^{i3}, $i, j = 1, 2$, так что

$$\Phi = \Phi(g_{ij}, g_{33}) = \Phi(a_{ij} + 2\xi\varkappa_{ij}, \lambda_\xi^2 + 2\xi\lambda_\xi^2\varkappa_\xi). \tag{1.10}$$

Согласно выражениям (1.1) нормаль к срединной поверхности пересекает *лицевые поверхности* $\left(\xi = \pm\frac{1}{2}\mathring{h}\right)$ в точках

$$\mathbf{R}^\pm = \mathbf{r} + \lambda_\xi\left(\pm\frac{1}{2}\mathring{h} + \frac{1}{8}\mathring{h}^2\varkappa_\xi\right)\mathbf{n}.$$

Отсюда для толщины деформированной оболочки $h = |\mathbf{R}^+ - \mathbf{R}^-|$ имеем выражение

$$h = \mathring{h}\lambda_\xi. \tag{1.11}$$

§ 2. Деформация нормального (граничного) элемента

Введем двойной тензор [80]

$$\mathbf{Q}_t = \mathbf{n}\mathring{\mathbf{n}} + \boldsymbol{\nu}\mathring{\boldsymbol{\nu}} + \mathbf{t}\mathring{\mathbf{t}}, \tag{2.1}$$

связанный с кривой Γ на срединной поверхности и обладающий очевидными в силу зависимостей (1.4.1), (1.1.12) свойствами

$$\begin{aligned} &\mathbf{Q}_t \cdot \mathring{\mathbf{n}} = \mathbf{n}, \quad \mathbf{Q}_t \cdot \mathring{\boldsymbol{\nu}} = \boldsymbol{\nu}, \quad \mathbf{Q}_t \cdot \mathring{\mathbf{t}} = \mathbf{t}, \\ &\mathbf{n} \cdot \mathbf{Q}_t = \mathring{\mathbf{n}}, \quad \boldsymbol{\nu} \cdot \mathbf{Q}_t = \mathring{\boldsymbol{\nu}}, \quad \mathbf{t} \cdot \mathbf{Q}_t = \mathring{\mathbf{t}}. \end{aligned} \tag{2.2}$$

Тензор $\mathbf{Q}_t$ переводит тройку ортов $\mathring{\mathbf{n}}$, $\mathring{\boldsymbol{\nu}}$, $\mathring{\mathbf{t}}$, определяющих нормальное сечение недеформированной оболочки (рис. 3.2), в тройку ортов $\mathbf{n}$, $\boldsymbol{\nu}$, $\mathbf{t}$, связанную с тем же материальным сечением, но уже в деформированной оболочке. Поэтому введенный тензор является ортогональным (2.1.19). Его уместно называть *тензором поворота нормального элемента*. Нормальный элемент может быть, в частности, и граничным.

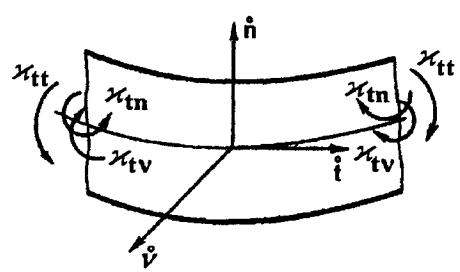

Рис. 3.2.

Введем *тензор изменения кривизны нормального (к срединной поверхности) элемента*

$$\mathbf{K}_t = \frac{d\mathbf{Q}_t}{ds_t}. \tag{2.3}$$

Определяя *кратность удлинения срединной линии* нормального элемента равенством

$$\lambda_t = \frac{ds_t}{d\mathring{s}_t}, \tag{2.4}$$

так что

$$\frac{d}{ds_t} = \frac{d}{d\mathring{s}_t}\frac{d\mathring{s}_t}{ds_t} = \lambda_t^{-1}\frac{d}{d\mathring{s}_t}, \tag{2.5}$$

из соотношений (2.1) и (1.4.5) находим

$$\begin{aligned}\mathbf{K}_t &= -\varkappa_{t\nu}(\mathbf{n}\mathring{\boldsymbol{\nu}} - \boldsymbol{\nu}\mathring{\mathbf{n}}) + \varkappa_{tn}(\boldsymbol{\nu}\mathring{\mathbf{t}} - \mathbf{t}\mathring{\boldsymbol{\nu}}) + \varkappa_{tt}(\mathbf{t}\mathring{\mathbf{n}} - \mathbf{n}\mathring{\mathbf{t}}) = \\ &= [-\varkappa_{t\nu}(\mathbf{n}\boldsymbol{\nu} - \boldsymbol{\nu}\mathbf{n}) + \varkappa_{tn}(\boldsymbol{\nu}\mathbf{t} - \mathbf{t}\boldsymbol{\nu}) + \varkappa_{tt}(\mathbf{t}\mathbf{n} - \mathbf{n}\mathbf{t})]\cdot\mathbf{Q}_t = \\ &= \mathbf{Q}_t\cdot\left[-\varkappa_{t\nu}(\mathring{\mathbf{n}}\mathring{\boldsymbol{\nu}} - \mathring{\boldsymbol{\nu}}\mathring{\mathbf{n}}) + \varkappa_{tn}(\mathring{\boldsymbol{\nu}}\mathring{\mathbf{t}} - \mathring{\mathbf{t}}\mathring{\boldsymbol{\nu}}) + \varkappa_{tt}(\mathring{\mathbf{t}}\mathring{\mathbf{n}} - \mathring{\mathbf{n}}\mathring{\mathbf{t}})\right].\end{aligned} \tag{2.6}$$

Здесь величины

$$-\varkappa_{tt} = \sigma_t - \lambda_t^{-1}\mathring{\sigma}_t, \quad \varkappa_{t\nu} = \tau_t - \lambda_t^{-1}\mathring{\tau}_t, \quad -\varkappa_{tn} = \rho_t - \lambda_t^{-1}\mathring{\rho}_t \tag{2.7}$$

можно рассматривать как компоненты *векторов изменения кривизны нормального элемента*

$$\varkappa_t = -\varkappa_{tn}\mathbf{n} - \varkappa_{tt}\boldsymbol{\nu} + \varkappa_{t\nu}\mathbf{t}, \quad \mathring{\varkappa}_t = -\varkappa_{tn}\mathring{\mathbf{n}} - \varkappa_{tt}\mathring{\boldsymbol{\nu}} + \varkappa_{t\nu}\mathring{\mathbf{t}}, \tag{2.8}$$

связанных согласно формулам (2.2) зависимостями

$$\varkappa_t = \mathbf{Q}_t\cdot\mathring{\varkappa}_t, \quad \mathring{\varkappa}_t = \varkappa_t\cdot\mathbf{Q}_t.$$

Если ввести орты главных нормалей $\mathring{\mathbf{m}}, \mathbf{m}$ и бинормалей $\mathring{\mathbf{b}}, \mathbf{b}$ кривой Γ и воспользоваться формулами (1.2.5), то аналогично только что проделанному имеем

$$\begin{aligned}\mathbf{K}_t &= \varkappa_{tb}(\mathbf{m}\mathring{\mathbf{t}} - \mathbf{t}\mathring{\mathbf{m}}) + \varkappa_{tm}(\mathbf{b}\mathring{\mathbf{m}} - \mathbf{m}\mathring{\mathbf{b}}) = \\ &= \mathbf{Q}_t\cdot\left[\varkappa_{tb}(\mathring{\mathbf{m}}\mathring{\mathbf{t}} - \mathring{\mathbf{t}}\mathring{\mathbf{m}}) + \varkappa_{tm}(\mathring{\mathbf{b}}\mathring{\mathbf{m}} - \mathring{\mathbf{m}}\mathring{\mathbf{b}})\right] = \\ &= [\varkappa_{tb}(\mathbf{m}\mathbf{t} - \mathbf{t}\mathbf{m}) + \varkappa_{tm}(\mathbf{b}\mathbf{m} - \mathbf{m}\mathbf{b})]\cdot\mathbf{Q}_t,\end{aligned}$$

$$\varkappa_{tm} = \tau^\vee - \lambda_t^{-1}\mathring{\tau}^\vee, \quad \varkappa_{tb} = \sigma^\vee - \lambda_t^{-1}\mathring{\sigma}^\vee,$$

$$\varkappa_t = \varkappa_{tm}\mathbf{m} + \varkappa_{tb}\mathbf{b}, \quad \mathring{\varkappa}_t = \varkappa_{tm}\mathring{\mathbf{m}} + \varkappa_{tb}\mathring{\mathbf{b}}.$$

Применение формул (см. (1.4.2), (1.4.3), (1.3.20)) к недеформированной и деформированной срединным поверхностям с учетом формул (2.4) и (2.5) дает

$$t^i = \frac{d\alpha^i}{ds_t} = \lambda_t^{-1}\frac{d\alpha^i}{d\mathring{s}_t} = \lambda_t^{-1}\mathring{t}^i,$$

$$\nu_j = c_{j\alpha}t^\alpha = \sqrt{\frac{a}{\mathring{a}}}\,\mathring{c}_{j\alpha}\lambda_t^{-1}\mathring{t}^\alpha = \lambda_t^{-1}\sqrt{\frac{a}{\mathring{a}}}\,\mathring{\nu}_j,$$

т. е.

$$t^i = \lambda_t^{-1}\mathring{t}^i, \quad \nu_j = \lambda_t^{-1}\sqrt{\frac{a}{\mathring{a}}}\,\mathring{\nu}_j. \tag{2.9}$$

Умножая представление

$$\mathbf{t} = t^\alpha\mathbf{r}_\alpha = \lambda_t^{-1}\mathring{t}^\alpha\mathbf{r}_\alpha$$

само на себя, находим ($\mathbf{t}\cdot\mathbf{t} = 1$, $\mathbf{r}_i\cdot\mathbf{r}_j = a_{ij}$)

$$\lambda_t = (a_{\alpha\beta}\mathring{t}^\alpha\mathring{t}^\beta)^{1/2}. \tag{2.10}$$

С помощью соотношений (2.9), (1.4.6), (1.6) выражения (2.7) преобразуются в выражения вида ($\mathring{\nu}_\gamma\mathring{t}^\gamma = \mathring{\boldsymbol{\nu}}\cdot\mathring{\mathbf{t}} = 0$)

$$\begin{aligned}\varkappa_{tt} &= \lambda_t^{-1}\left[\lambda_t^{-1}\lambda_\xi^{-1}\varkappa_{\alpha\beta} - (\lambda_t^{-1}\lambda_\xi^{-1}a_{\alpha\nu} - \mathring{a}_{\alpha\nu})\mathring{b}^\nu_\beta\right]\mathring{t}^\alpha\mathring{t}^\beta, \\ \varkappa_{t\nu} &= \lambda_t^{-1}\left[\lambda_t^{-1}\lambda_\xi^{-1}\sqrt{\frac{a}{\mathring{a}}}\,a^{\gamma\beta}\varkappa_{\alpha\beta} - \frac{1}{2}\left(\lambda_t^{-1}\lambda_\xi^{-1}\sqrt{\frac{a}{\mathring{a}}} - 1\right)\mathring{b}^\gamma_\alpha - \right. \\ &\quad \left. -\frac{1}{2}\left(\lambda_t^{-1}\lambda_\xi^{-1}\sqrt{\frac{a}{\mathring{a}}}\,a_{\alpha\nu}a^{\beta\gamma} - \mathring{a}_{\alpha\nu}\mathring{a}^{\beta\gamma}\right)\mathring{b}^\nu_\beta\right]\mathring{t}^\alpha\mathring{\nu}_\gamma, \\ \varkappa_{tn} &= \lambda_t^{-1}\left(\lambda_t^{-2}\sqrt{\frac{a}{\mathring{a}}}\,\nabla_\beta\mathring{t}^\gamma - \mathring{\nabla}_\beta\mathring{t}^\gamma\right)\mathring{t}^\beta\mathring{\nu}_\gamma.\end{aligned} \tag{2.11}$$

Возникает вопрос, как определить конфигурацию деформированной срединной поверхности (или, что то же, ее смещения) при известной деформации (функциях a_{ij}, $\varkappa_{ij}$, а также величинах (2.10), (2.11)).

Прежде всего согласно соотношениям (2.3), (2.6) и (2.5) определение тензора $\mathbf{Q}_t$ по известному $\mathbf{K}_t$ сводится к решению дифференциального тензорного уравнения

$$\frac{d\mathbf{Q}_t}{d\mathring{s}_t} = \mathbf{Q}_t\mathbf{A}(\mathring{s}_t),$$

где кососимметричный тензор

$$\mathbf{A}(\mathring{s}_t) = \lambda_t \left[-\varkappa_{t\nu}(\mathring{\mathbf{n}}\mathring{\nu} - \mathring{\nu}\mathring{\mathbf{n}}) + \varkappa_{tn}(\mathring{\nu}\mathring{\mathbf{t}} - \mathring{\mathbf{t}}\mathring{\nu}) + \varkappa_{tt}(\mathring{\mathbf{t}}\mathring{\mathbf{n}} - \mathring{\mathbf{n}}\mathring{\mathbf{t}})\right]$$

— известная функция $\mathring{s}_t$. Коль скоро $\mathbf{Q}_t(\mathring{s}_t)$ найден, радиус-вектор точки деформированной срединной поверхности согласно формулам (2.2), (2.5) и $(1.4.2)_1$ определяется квадратурой уравнения

$$\frac{d\mathbf{r}}{d\mathring{s}_t} = \lambda_t \mathbf{Q}_t \cdot \mathring{\mathbf{t}}. \tag{2.12}$$

Другой подход к решению рассматриваемой проблемы был предложен В. А. Шаминой в работе [86].

В случае если нормальный элемент граничный, вернемся к выражениям (1.1). Коль скоро величины $\lambda_\xi(\alpha^1, \alpha^2)$, $\varkappa_\xi(\alpha^1, \alpha^2)$ определяются деформацией срединной поверхности (например, из формул (1.8)), геометрические граничные условия сводятся к заданию двух векторов:

$$\mathbf{r}\left(\alpha^1(\mathring{s}_t), \alpha^2(\mathring{s}_t)\right) = \mathbf{r}(\mathring{s}_t), \quad \mathbf{n}\left(\alpha^1(\mathring{s}_t), \alpha^2(\mathring{s}_t)\right) = \mathbf{n}(\mathring{s}_t).$$

Согласно соотношениям (2.12) и (2.2)

$$\frac{d\mathbf{r}}{d\mathring{s}_t} = \lambda_t(\mathring{s}_t)\mathbf{t}(\mathring{s}_t).$$

Таким образом, вторым вариантом геометрических граничных условий могут служить заданные величины $\mathbf{t}(\mathring{s}_t), \mathbf{n}(\mathring{s}_t), \lambda_t(\mathring{s}_t)$. При этом, конечно, известным является и вектор $\boldsymbol{\nu}(\mathring{s}_t) = \mathbf{t}(\mathring{s}_t) \times \mathbf{n}(\mathring{s}_t)$. Согласно формулам (2.2) названные три орта можно считать известными, так как задан тензор поворота $\mathbf{Q}_t(\mathring{s}_t)$. Наконец, соотношения (2.3), (2.6) и (2.8) показывают, что можно задать $\lambda_t(\mathring{s}_t)$ и $\varkappa_t(\mathring{s}_t)$. Последнюю векторную величину можно заменить тензорной $\mathbf{K}_t(\mathring{s}_t)$.

Таким образом, имеют место следующие три варианта геометрических граничных условий:

$$\mathrm{I}: \quad \mathbf{r} = \mathbf{r}(\mathring{s}_t), \quad \mathbf{n} = \mathbf{n}(\mathring{s}_t);$$

$$\mathrm{II}: \quad \underbrace{\mathbf{t} = \mathbf{t}(\mathring{s}_t), \quad \mathbf{n} = \mathbf{n}(\mathring{s}_t), \quad (\boldsymbol{\nu} = \boldsymbol{\nu}(\mathring{s}_t))}_{\mathbf{Q}_t = \mathbf{Q}_t(\mathring{s}_t)}, \quad \lambda_t(\mathring{s}_t);$$

$$\mathrm{III}: \quad \underbrace{\varkappa_t = \varkappa_t(\mathring{s}_t)}_{\mathbf{K}_t = \mathbf{K}_t(\mathring{s}_t)}, \quad \lambda_t = \lambda_t(\mathring{s}_t).$$

Первый вариант является чисто геометрическим — в нем задается конфигурация граничного элемента после деформации. Третий вариант можно назвать *деформационным*, поскольку согласно формулам (2.10), (2.11) входящие в него величины определяются через характеристики деформированной срединной поверхности. Второй вариант является промежуточным: в него входят деформационная величина λ_t и неявно содержащиеся в $\mathbf{Q}_t$ углы поворота. Его, следуя Л. М. Зубову, будем называть *дисторсионным*. Отметим, что наиболее важным вариантом деформационных граничных условий является *условие жесткого края*

$$\lambda_t = 1, \quad \varkappa_{tt} = \varkappa_{t\nu} = \varkappa_{tn} = 0, \tag{2.13}$$

отличающееся от условия *заделки края*

$$\mathbf{r} = \mathring{\mathbf{r}}, \quad \mathbf{n} = \mathring{\mathbf{n}}$$

лишь смещением краев (если их в многосвязной срединной поверхности несколько) как жесткого целого.

В последующих главах будут рассматриваться и смешанные граничные условия — набор граничных условий из различных групп.

§ 3. Усилия и моменты

Вычислим главный вектор и главный момент напряжений, действующих на элемент нормального сечения деформированной оболочки.

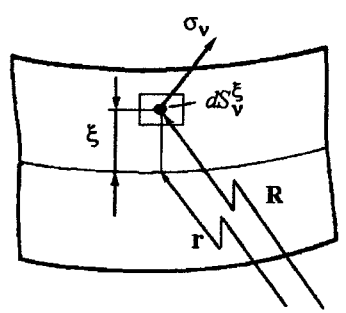

Рис. 3.3.

Пусть (рис. 3.3) $d\mathring{S}^{\xi}_{\nu}$, dS^{ξ}_{ν} — площади элементарной площадки нормального сечения оболочки (до и после деформации); $\mathring{\boldsymbol{\nu}}^{\xi} = \mathring{\nu}^{\xi}_{\alpha}\mathring{\mathbf{R}}^{\alpha}$, $\boldsymbol{\nu}^{\xi}$ — единичные векторы нормали к нему; $\mathring{\boldsymbol{\nu}}$, $\boldsymbol{\nu}$ — орты тангенциальной нормали (на срединной линии нормального сечения).

За $\mathring{\mathbf{n}}, \mathbf{n}$ сохраним обозначения единичных векторов нормали к срединной поверхности. При этом (см. рис. 3.3)

$$\mathbf{T}_{\nu} d\mathring{s}_t = \int\limits_{S_{\nu}} \boldsymbol{\sigma}_{\nu} dS^{\xi}_{\nu}, \quad \mathbf{M}_{\nu} d\mathring{s}_t = \int\limits_{S_{\nu}} (\mathbf{R} - \mathbf{r}) \times \boldsymbol{\sigma}_{\nu} dS^{\xi}_{\nu}. \tag{3.1}$$

Здесь $\mathbf{T}_{\nu}$, $\mathbf{M}_{\nu}$ — погонные (в расчете на единицу длины срединной линии *недеформированного* нормального сечения) *векторы усилий и моментов*.

С учетом изменений в обозначениях согласно соотношениям (2.3.11)–(2.3.15) и (1.2) имеем

$$\boldsymbol{\sigma}_{\nu} dS^{\xi}_{\nu} = \mathring{\boldsymbol{\nu}}^{\xi} \cdot (J\sigma^{\alpha\beta}\mathring{\mathbf{R}}_{\alpha}\mathbf{R}_{\beta} + J\sigma^{3\beta}\mathring{\mathbf{R}}_{3}\mathbf{R}_{\beta} + J\sigma^{\alpha 3}\mathring{\mathbf{R}}_{\alpha}\mathbf{R}_{3} +$$

$$+ J\sigma^{33}\mathring{\mathbf{R}}_{3}\mathbf{R}_{3}) d\mathring{S}^{\xi}_{\nu} = \mathring{\nu}^{\xi}_{\alpha}(J\sigma^{\alpha\beta}\mathbf{R}_{\beta} + J\sigma^{\alpha 3}\mathbf{R}_{3}) d\mathring{S}^{\xi}_{\nu}. \tag{3.2}$$

С учетом же формул (1.4.12)

$$\mathring{\nu}^{\xi}_{i} d\mathring{S}^{\xi}_{\nu} = \frac{d\mathring{S}^{\xi}_{i}}{\sqrt{\mathring{g}^{ii}}} = \sqrt{\mathring{g}}\, d\alpha^{j} d\xi = \sqrt{\frac{\mathring{g}}{\mathring{a}}}\, \frac{d\mathring{S}_{i}}{\sqrt{\mathring{a}^{ii}}} =$$

$$= \sqrt{\frac{\mathring{g}}{\mathring{a}}}\, \mathring{\nu}_{i} d\mathring{S}_{\nu} = \sqrt{\frac{\mathring{g}}{\mathring{a}}}\, \mathring{\nu}_{i} d\mathring{s}_t d\xi, \quad i \neq j.$$

Подставляя это выражение в (3.2), а последнее в (3.1), с учетом равенств (1.1), (1.3) и (1.3.19), (1.3.20) получаем

$$\mathbf{T}_{\nu} = \mathring{\nu}_{\alpha}(\mathbf{T}^{\alpha} + T^{\alpha}_{\cdot n}\mathbf{n}), \quad \mathbf{M}_{\nu} = \mathring{\nu}_{\alpha}\mathbf{M}^{\alpha}, \tag{3.3}$$

$$\mathbf{T}^{i} = T^{i\beta}\mathbf{r}_{\beta}, \quad \mathbf{M}^{i} = \mathbf{n} \times M^{i\beta}\mathbf{r}_{\beta} = c_{\beta\gamma} M^{i\beta}\mathbf{r}^{\gamma}, \tag{3.4}$$

$$T^{ij} = \int\limits_{-\mathring{h}/2}^{\mathring{h}/2} (J\sigma^{ij} - \xi\lambda_{\xi} b^{j}_{\beta} J\sigma^{i\beta}) \sqrt{\frac{\mathring{g}}{\mathring{a}}}\, d\xi,$$

$$M^{ij} = \int\limits_{-\mathring{h}/2}^{\mathring{h}/2} (J\sigma^{ij} - \underline{\xi\lambda_{\xi} b^{j}_{\beta} J\sigma^{i\beta}})\lambda_{\xi} \left(\xi + \underline{\frac{1}{2}\xi^{2}\varkappa_{\xi}}\right) \sqrt{\frac{\mathring{g}}{\mathring{a}}}\, d\xi,$$

$$T^{i}_{\cdot n} = \int\limits_{-\mathring{h}/2}^{\mathring{h}/2} \left[\lambda_{\xi}(1 + \xi\varkappa_{\xi}) J\sigma^{i3} + \xi \frac{\partial \lambda_{\xi}}{\partial \alpha^{\beta}} J\sigma^{i\beta}\right] \sqrt{\frac{\mathring{g}}{\mathring{a}}}\, d\xi. \tag{3.5}$$

Из соотношений (3.3) и (3.4) следует

$$\begin{gathered} \mathbf{T}_{\nu} = \mathring{\boldsymbol{\nu}} \cdot (\mathbf{T} + T^{\alpha}_{\cdot n}\mathring{\mathbf{r}}_{\alpha}\mathbf{n}), \quad \mathbf{M}_{\nu} = \mathring{\boldsymbol{\nu}} \cdot \mathbf{M}, \\ \mathbf{T} = T^{\alpha\beta}\mathring{\mathbf{r}}_{\alpha}\mathbf{r}_{\beta}, \quad \mathbf{M} = M^{\alpha\beta}\mathring{\mathbf{r}}_{\alpha}(\mathbf{n} \times \mathbf{r}_{\beta}). \end{gathered} \tag{3.6}$$

Отсюда видно, что T^{ij} — контравариантные компоненты *двойного тензора усилий*; M^{ij} — компоненты *двойного тензора моментов*; $T^{i}_{\cdot n}$ — *перерезывающие* усилия.

Для *тонких* оболочек подчеркнутые члены могут быть опущены. При этом для моментов (теперь уже симметричных величин) имеем выражения

$$M^{ij} = \lambda_{\xi} \int\limits_{-\mathring{h}/2}^{\mathring{h}/2} J\sigma^{ij}\xi d\xi = M^{ji}. \tag{3.7}$$

Используя же *симметричные усилия*

$$S^{ij} = \int\limits_{-\mathring{h}/2}^{\mathring{h}/2} J\sigma^{ij}\xi d\xi = S^{ji}, \tag{3.8}$$

из выражения в $(3.5)_1$ и (3.7) находим

$$T^{ij} = S^{ij} - b^{j}_{\gamma} M^{i\gamma}. \tag{3.9}$$

Более подробно о симметричных усилиях (введение которых связано с именем В. В. Новожилова) см. в работе [48, с. 95]. В ней, в частности, рассматривается "смешанный набор" усилий Новожилова

$$T^{11}, \quad S^{12} = S^{21}, \quad T^{22}, \tag{3.10}$$

обладающий таким существенным преимуществом как простота.[1]

Принятие геометрической гипотезы Кирхгофа накладывает внутренние связи — отсутствие сдвигов между координатными осями и нормалью к срединной поверхности. Отсюда следует (см. (2.6.8)), что компоненты σ^{13}, σ^{23} определяются с точностью до произвольных функций и поэтому не связаны непосредственно с деформацией срединной поверхности. Таковыми же являются и выражаемые через них (см. $(3.5)_3$) перерезывающие усилия. Последние, таким образом, являются силовыми величинами, определяемыми (как будет видно в дальнейшем) из уравнений движения (равновесия).

Пусть

$$J\sigma^{ij} = (J\sigma^{ij})_{(0)} + \xi(J\sigma^{ij})_{(1)}. \tag{3.11}$$

Подстановка этого выражения в формулы (3.7)–(3.9) дает

$$S^{ij} = \mathring{h}(J\sigma^{ij})_{(0)}, \quad M^{ij} = \frac{1}{12}\mathring{h}^3\lambda_\xi(J\sigma^{ij})_{(1)}, \tag{3.12}$$

С помощью (3.12) получаем формулы для компонент напряжений

$$J\sigma^{ij} = \frac{S^{ij}}{\mathring{h}} + \frac{\xi}{(\mathring{h}/2)}\frac{6M^{ij}}{\lambda_\xi\mathring{h}^2} = \frac{T^{ij}}{\mathring{h}} + \frac{\xi}{(\mathring{h}/2)}\frac{6M^{ij}}{\lambda_\xi\mathring{h}^2} + \underline{\frac{b^j_\gamma M^{i\gamma}}{\mathring{h}}}. \tag{3.13}$$

В силу неравенств (0.1) подчеркнутое слагаемое мало по сравнению с предшествующим, а это по существу и оправдывает принятие приближенного равенства

$$T^{ij} \approx S^{ij}. \tag{3.14}$$

При переходе к физическим компонентам необходимо помнить, что последние могут вводиться в разных материальных базисах: недеформированном и деформированном. Поэтому с учетом (1.5.5) необходимо различать физические компоненты

$$\begin{gathered} X_{<ij>} = X^{ij}\sqrt{\mathring{a}_{ii}\mathring{a}_{jj}}, \quad X_{<ij)} = X^{ij}\sqrt{\mathring{a}_{ii}a_{jj}}, \\ X_{(ij)} = X^{ij}\sqrt{a_{ii}a_{jj}}. \end{gathered} \tag{3.15}$$

[1] Использование величин (3.10) привело, к сожалению, к неправомерному утверждению в некоторых публикациях о нетензорном характере усилий Новожилова. Поскольку сам В. В. Новожилов пользовался только линиями кривизны, это утверждение можно объяснить лишь поверхностным знанием основ тензорного анализа.

Здесь и далее круглые скобки у индекса отвечают материальным координатам на деформированной срединной поверхности, а угловые — на недеформированной. И те, и другие координаты считаем ортогональными.

Учитывая сказанное, имеем

$$J\sigma^{ij} = \frac{J}{\sqrt{a_{ii}a_{jj}}}\sigma_{(ij)}, \quad S^{ij} = \frac{S_{<ij)}}{\sqrt{\mathring{a}_{ii}a_{jj}}}, \quad M^{ij} = \frac{M_{<ij)}}{\sqrt{\mathring{a}_{ii}a_{jj}}}. \tag{3.16}$$

В первом выражении мы, используя сильные неравенства (0.1) и выражения (1.6), (1.9), заменили g_{ii} на a_{ii}. Во втором и третьем было, кроме того, учтено, что по первому индексу усилия и моменты были отнесены к недеформированным материальным координатным осям, а по второму — к деформированным.

Полезно сопоставить полученные геометрические зависимости с приведенными в § 2 гл. 2. Так, вводя обозначения

$$\mathbf{f} = \mathbf{F}\Big|_{\xi=0}, \quad \mathbf{f}^* = \mathbf{F}^*\Big|_{\xi=0}, \quad \mathbf{f}^{-1} = \mathbf{F}^{-1}\Big|_{\xi=0}, \quad \mathbf{f}^{-1*} = \mathbf{F}^{-1*}\Big|_{\xi=0},$$

из (2.2.3) находим

$$\begin{gathered} \mathbf{f} = \mathbf{r}_\mu\mathring{\mathbf{r}}^\mu + \mathbf{n}\mathring{\mathbf{n}}, \quad \mathbf{f}^* = \mathring{\mathbf{r}}^\mu\mathbf{r}_\mu + \mathring{\mathbf{n}}\mathbf{n}, \\ \mathbf{f}^{-1} = \mathring{\mathbf{r}}_\gamma\mathbf{r}^\gamma + \mathring{\mathbf{n}}\mathbf{n}, \quad \mathbf{f}^{-1*} = \mathbf{f}^{*-1} = \mathbf{r}^\gamma\mathring{\mathbf{r}}_\gamma + \mathbf{n}\mathring{\mathbf{n}}. \end{gathered} \tag{3.17}$$

Отсюда следует

$$\mathbf{f}\cdot\mathring{\mathbf{r}}_i = \mathbf{r}_i, \quad \mathbf{f}^{-1}\cdot\mathbf{r}_i = \mathring{\mathbf{r}}_i, \quad \mathbf{f}^*\cdot\mathbf{r}^i = \mathring{\mathbf{r}}^i, \quad \mathbf{f}^{-1*}\cdot\mathring{\mathbf{r}}^i = \mathbf{r}^i,$$

$$\mathbf{f}\cdot\mathring{\mathbf{n}} = \mathbf{f}^{-1*}\cdot\mathring{\mathbf{n}} = \mathbf{n}, \quad \mathbf{f}^{-1}\cdot\mathbf{n} = \mathbf{f}^*\cdot\mathbf{n} = \mathring{\mathbf{n}}.$$

Тензор $\mathbf{T} = T^{\alpha\beta}\mathring{\mathbf{r}}_\alpha\mathbf{r}_\beta$ является поверхностным аналогом тензора номинальных напряжений $\{\mathbf{F}^{-1}\cdot J\mathbf{\Sigma}\}$ (см. (2.3.15)). Его можно назвать *тензором номинальных усилий*, понимая под *тензором истинных усилий* величину

$$\hat{\mathbf{T}} = \mathbf{f}\cdot\mathbf{T} = T^{\alpha\beta}\mathbf{r}_\alpha\mathbf{r}_\beta.$$

С учетом соотношений (3.15) представим его физическими компонентами в старой и новой (штрихованной) системах координат:

$$\hat{\mathbf{T}} \equiv T_{(\alpha\beta)}\mathbf{e}_\alpha\mathbf{e}_\beta = T'_{(\gamma\delta)}\mathbf{e}'_\gamma\mathbf{e}'_\delta.$$

Умножая скалярно это равенство справа на $\mathbf{e}_j$ и слева на $\mathbf{e}_i$, получаем

$$T_{(ij)} = T'_{(\alpha\beta)}(\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}'_\alpha)(\mathbf{e}_j \cdot \mathbf{e}'_\beta).$$

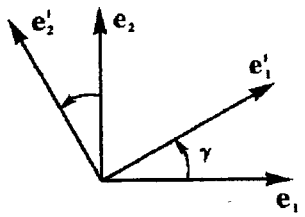

Рис. 3.4.

Согласно рис. 3.4

$$\mathbf{e}'_1 \cdot \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}'_2 \cdot \mathbf{e}_2 = \cos\gamma, \quad \mathbf{e}'_1 \cdot \mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}'_2 \cdot \mathbf{e}_1 = \sin\gamma,$$

и предыдущее равенство записывается следующим образом:

$$T_{(11)} = \cos^2\gamma\, T'_{(11)} - 2\sin\gamma\cos\gamma\, T'_{(12)} + \sin^2\gamma\, T'_{(22)},$$

$$T_{(12)} = \sin\gamma\cos\gamma\,(T'_{(22)} - T'_{(11)}) + (\cos^2\gamma - \sin^2\gamma)\, T'_{(12)},$$

$$T_{(22)} = \sin^2\gamma\, T'_{(11)} + 2\sin\gamma\cos\gamma\, T'_{(12)} + \cos^2\gamma\, T'_{(22)}.$$

Если система со штрихом отвечает главным осям деформации и усилий, то

$$\begin{gathered} T'_{(11)} = t_1, \quad T'_{(22)} = t_2, \quad T'_{(12)} = 0, \\ a_{11}T^{11} = T_{(11)} = \cos^2\gamma\, t_1 + \sin^2\gamma\, t_2, \\ a_{22}T^{22} = T_{(22)} = \sin^2\gamma\, t_1 + \cos^2\gamma\, t_2, \\ \sqrt{a_{11}a_{22}}\, T^{12} = T_{(12)} = \sin\gamma\cos\gamma\,(t_2 - t_1). \end{gathered} \tag{3.18}$$

С учетом соотношений (3.16) равенство (3.13) можно записать в виде

$$\mathring{\sigma}_{<ij)} = J\sqrt{\frac{\mathring{a}_{ii}}{a_{ii}}}\,\sigma_{(ij)} = \frac{T_{<ij)}}{\mathring{h}} + \frac{\xi}{(\mathring{h}/2)}\frac{6M_{<ij)}}{\lambda_\xi \mathring{h}^2}.$$

Значком "о" над величиной в левой части этого равенства снабжены физические компоненты тензора *условных* напряжений.

Проверим это в главных осях деформации. Действительно, в данном случае согласно (1.3.14), (2.2.11) $\sqrt{\frac{\mathring{a}_{ii}}{a_{ii}}} = \lambda_i^{-1}$ и по (2.5.15)

$$J\sqrt{\frac{\mathring{a}_{ii}}{a_{ii}}}\sigma_{(ii)} = J\lambda_i^{-1}\sigma_i = \mathring{\sigma}_i.$$

§ 4. Статические граничные величины

Вернемся к последнему выражению (3.5). Принятие геометрической гипотезы (1.1) накладывает внутренние связи — сохранение в процессе деформации прямых углов между координатными осями и нормалью к срединной поверхности. Отсюда следует, что (см. § 6 гл. 2) перерезывающие напряжения σ^{13}, σ^{23} непосредственно не связаны с деформацией оболочки. Сказанное относится и к выражающимся через них перерезывающим усилиям $T^1_{\cdot n}$, $T^2_{\cdot n}$ (3.5) — их надлежит рассматривать как *статически определимые* величины.

Вычислим работу напряжений, действующих на проходящее через граничный контур срединной поверхности нормальное сечение оболочки, на вариации радиуса-вектора:

$$\delta A_1 = \int\limits_{S_v} \boldsymbol{\sigma}_\nu \cdot \delta\mathbf{R}\, dS^\xi_\nu. \tag{4.1}$$

Преобразуем интеграл(4.1), используя соотношения (3.2)–(3.5), (1.1) и очевидное равенство $\mathbf{n}\cdot\delta\mathbf{n} = \frac{1}{2}\,\delta(\mathbf{n}\cdot\mathbf{n}) = \frac{1}{2}\,\delta(1) = 0$:

$$\delta A_1 = \int\limits_{\mathring{\Gamma}} \mathring{\nu}_\alpha \left(\int\limits_{-\mathring{h}/2}^{\mathring{h}/2} \Big\{ (J\sigma^{\alpha\beta} - \xi\lambda_\xi b^\beta_\gamma J\sigma^{\alpha\gamma})\mathbf{r}_\beta + \right.$$

$$+ \left[\lambda_\xi(1+\xi\varkappa_\xi)J\sigma^{\alpha 3} + \xi\,\frac{\partial\lambda_\xi}{\partial\alpha^\beta}J\sigma^{\alpha\beta}\right]\mathbf{n}\Big\}\cdot\Big[\delta\mathbf{r} +$$

$$\left. + \lambda_\xi\left(\xi + \frac{1}{2}\xi^2\varkappa_\xi\right)\delta\mathbf{n}\Big]\sqrt{\frac{\mathring{g}}{\mathring{a}}}\right) d\mathring{s}_t =$$

$$= \int\limits_{\mathring{\Gamma}} \mathring{\nu}_\alpha\big[(T^{\alpha\beta}\mathbf{r}_\beta + T^\alpha_{\cdot n}\mathbf{n})\cdot\delta\mathbf{r} + M^{\alpha\beta}\mathbf{r}_\beta\cdot\delta\mathbf{n}\big]d\mathring{s}_t.$$

Вводя обозначения

$$T_{\nu\nu} = \mathring{\nu}_\alpha \nu_\beta T^{\alpha\beta}, \quad T_{\nu t} = \mathring{\nu}_\alpha t_\beta T^{\alpha\beta}, \quad T_{\nu n} = \mathring{\nu}_\alpha T^{\alpha}_{.n},$$
$$M_{\nu\nu} = \mathring{\nu}_\alpha \nu_\beta M^{\alpha\beta}, \quad M_{\nu t} = \mathring{\nu}_\alpha t_\beta M^{\alpha\beta} \tag{4.2}$$

и используя выражения (1.4.10), записываем предыдущее равенство в виде

$$\delta A_1 = \int\limits_{\mathring{\Gamma}} [(T_{\nu\nu}\boldsymbol{\nu} + T_{\nu t}\mathbf{t} + T_{\nu n}\mathbf{n}) \cdot \delta\mathbf{r} + (M_{\nu\nu}\boldsymbol{\nu} + \underline{M_{\nu t}\mathbf{t}}) \cdot \delta\mathbf{n}] d\mathring{s}_t. \tag{4.3}$$

При выводе этого соотношения мы не варьировали величины λ_ξ, $\varkappa_\xi$, считая их *параметрами*. В § 6 будут приведены соображения в пользу этого предположения.

С учетом соотношений (2.5), $(1.4.2)_1$ и очевидного равенства

$$\delta\mathbf{n} \cdot d\mathbf{r} = \delta(\mathbf{n} \cdot d\mathbf{r}) - \mathbf{n} \cdot \delta(d\mathbf{r}) = -\mathbf{n} \cdot d(\delta\mathbf{r})$$

преобразуем подчеркнутое в выражении (4.3) слагаемое:

$$\int\limits_{\mathring{\Gamma}} M_{\nu t}\mathbf{t} \cdot \delta\mathbf{n}\, d\mathring{s}_t = \int\limits_{\mathring{\Gamma}} \lambda_t^{-1} M_{\nu t}\delta\mathbf{n} \cdot d\mathbf{r} = -\int\limits_{\mathring{\Gamma}} \lambda_t^{-1} M_{\nu t}\mathbf{n} \cdot d(\delta\mathbf{r}) =$$

$$= -\sum_k \left(\lambda_t^{-1} M_{\nu t}\mathbf{n}\right) \cdot \delta\mathbf{r}\Big|_{\mathring{s}_k} + \int\limits_{\mathring{\Gamma}} \frac{d(\lambda_t^{-1} M_{\nu t}\mathbf{n})}{d\mathring{s}_t} \cdot \delta\mathbf{r}\, d\mathring{s}_t. \tag{4.4}$$

Здесь через $\mathring{s}_k$ обозначены угловые точки недеформированного контура и точки, в которых подынтегральная функция терпит разрыв. Внеинтегральные члены при этом имеют смысл работы сосредоточенных перерезывающих сил. Используя обобщенную δ-функцию, их можно включить в контурный интеграл ([76], с. 118), что мы и предполагаем в дальнейшем выполненным.

Согласно равенствам (2.5) и (1.4.5)

$$\frac{d(\lambda_t^{-1} M_{\nu t}\mathbf{n})}{d\mathring{s}_t} = \frac{d(\lambda_t^{-1} M_{\nu t})}{d\mathring{s}_t}\mathbf{n} + (\tau_t\boldsymbol{\nu} - \sigma_t\mathbf{t})M_{\nu t}.$$

Подстановка этого выражения в (4.4), а затем в (4.3) дает

$$\delta A_1 = \int\limits_{\mathring{\Gamma}} [(T'_{\nu\nu}\boldsymbol{\nu} + T'_{\nu t}\mathbf{t} + T'_{\nu n}\mathbf{n}) \cdot \delta\mathbf{r} + M_{\nu\nu}\boldsymbol{\nu} \cdot \delta\mathbf{n}]\, d\mathring{s}_t, \tag{4.5}$$

где

$$T'_{\nu\nu} = T_{\nu\nu} + \tau_t M_{\nu t}; \quad T'_{\nu t} = T_{\nu t} - \sigma_t M_{\nu t}; \quad T'_{\nu n} = T_{\nu n} + \frac{d\lambda_t^{-1} M_{\nu t}}{d\mathring{s}_t} \tag{4.6}$$

— *обобщенные кирхгофовские усилия.*

Согласно равенствам (1.4.1) $\boldsymbol{\nu} \cdot \delta\mathbf{n} = (\mathbf{t} \times \mathbf{n}) \cdot \delta\mathbf{n} = \mathbf{t} \cdot (\mathbf{n} \times \delta\mathbf{n})$, и выражение (4.5) записывается так:

$$\delta A_1 = \int\limits_{\mathring{\Gamma}} [\mathbf{Q}_\nu \cdot \delta\mathbf{r} + \mathbf{M}_\nu \cdot (\mathbf{n} \times \delta\mathbf{n})]\, d\mathring{s}_t,$$

где

$$\mathbf{Q}_\nu = T'_{\nu\nu}\boldsymbol{\nu} + T'_{\nu t}\mathbf{t} + T'_{\nu n}\mathbf{n}, \ \mathbf{M}_\nu = M_{\nu\nu}\mathbf{t} \tag{4.7}$$

— *векторы краевых усилий и моментов.*

§ 5. Уравнения движения

Получим условия равновесия элемента *деформированной* срединной поверхности, ограниченного координатными линиями α^1, $\alpha^1 + d\alpha^1$ и α^2, $\alpha^2 + d\alpha^2$. Для этого вычислим главный вектор и главный момент приложенных к нему усилий, моментов и поверхностной нагрузки. Напомним, что введенные нами усилия и моменты отнесены к единице длины недеформированного контура.

Согласно равенствам (1.4.12) на линии α^2: $d\alpha^1 = 0$, $\mathring{\nu}_1 d\mathring{s}_t = \sqrt{\mathring{a}}\, d\alpha^2$, $\mathring{\nu}_2 d\mathring{s}_t = 0$. Поэтому с учетом формул (3.3), (3.4) на пару сторон элемента $\alpha^1 = \text{const}$, $\alpha^1 + d\alpha^1 = \text{const}$ действуют силы (рис. 3.5)

$$\left\{ \left(\mathbf{T}^1 + T^1_{.n}\mathbf{n}\right) \sqrt{\mathring{a}}\, d\alpha^2 + \frac{\partial}{\partial\alpha^1}\left[\left(\mathbf{T}^1 + T^1_{.n}\mathbf{n}\right) \sqrt{\mathring{a}}\, d\alpha^2\right] d\alpha^1 \right\} -$$

$$- \left(\mathbf{T}^1 + T^1_{.n}\mathbf{n}\right) \sqrt{\mathring{a}}\, d\alpha^2 = \frac{\partial\sqrt{\mathring{a}}\, \left(\mathbf{T}^1 + T^1_{.n}\mathbf{n}\right)}{\partial\alpha^1}\, d\alpha^1 d\alpha^2.$$

Добавляя слагаемые для другой пары сторон и поверхностную силу $\mathbf{q}\sqrt{a}\, d\alpha^1 d\alpha^2$, где $\mathbf{q}$ — *интенсивность поверхностной нагрузки* (в расчете на единицу площади *деформированной* срединной поверхности), получаем главный вектор

$$\left[\frac{\partial\sqrt{\mathring{a}}\, \left(\mathbf{T}^1 + T^1_{.n}\mathbf{n}\right)}{\partial\alpha^1} + \frac{\partial\sqrt{\mathring{a}}\, \left(\mathbf{T}^2 + T^2_{.n}\mathbf{n}\right)}{\partial\alpha^2} + \mathbf{q}\sqrt{a}\right] d\alpha^1 d\alpha^2.$$

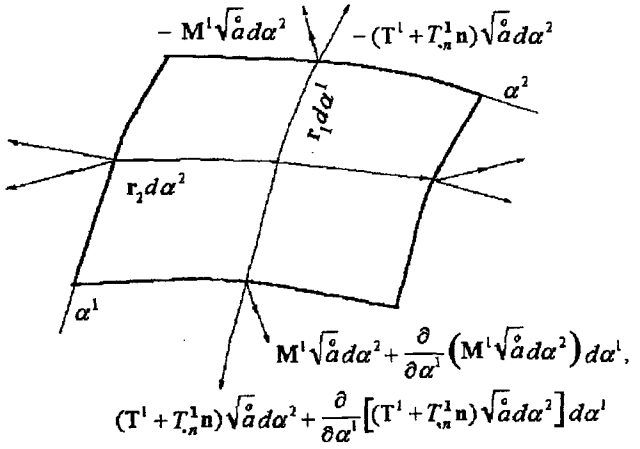

Рис. 3.5.

Для главного момента находим аналогично

$$\left(\frac{\partial\sqrt{\mathring{a}}\,\mathbf{M}^1}{\partial\alpha^1}+\frac{\partial\sqrt{\mathring{a}}\,\mathbf{M}^2}{\partial\alpha^2}\right)d\alpha^1 d\alpha^2.$$

К выписанному выражению необходимо добавить часть главного момента, создаваемого парами сил (см. рис. 3.5),

$$\mathbf{r}_1 d\alpha^1\times\left(\mathbf{T}^1+T^1_{\cdot n}\mathbf{n}\right)\sqrt{\mathring{a}}\,d\alpha^2+\mathbf{r}_2 d\alpha^1\times\left(\mathbf{T}^2+T^2_{\cdot n}\mathbf{n}\right)\sqrt{\mathring{a}}\,d\alpha^1.$$

В главный момент можно было бы включить и поверхностный момент $\mathbf{m}\sqrt{a}\,d\alpha^1 d\alpha^2$. Обычно он мал, и мы его не вводим.

Приравнивая теперь к нулю главный вектор и главный момент, приходим к *векторным уравнениям движения*

$$\begin{gathered}\frac{\partial\sqrt{\mathring{a}}\,\left(\mathbf{T}^\beta+T^\beta_{\cdot n}\mathbf{n}\right)}{\partial\alpha^\beta}+\sqrt{a}\,\mathbf{q}=\mathbf{0},\\ \frac{\partial\sqrt{\mathring{a}}\,\mathbf{M}^\beta}{\partial\alpha^\beta}+\mathbf{r}_\beta\times\sqrt{\mathring{a}}\,\left(\mathbf{T}^\beta+T^\beta_{\cdot n}\mathbf{n}\right)=\mathbf{0}.\end{gathered}\tag{5.1}$$

С помощью соотношений (3.4) и (1.3.20), (1.3.26) выводим отсюда *систему пяти уравнений движения*

$$\begin{gathered}\frac{\partial\sqrt{\mathring{a}}\,T^{\gamma j}}{\partial\alpha^\gamma}+\Gamma^j_{\gamma\beta}\sqrt{\mathring{a}}\,T^{\gamma\beta}-b^j_\gamma\sqrt{\mathring{a}}\,T^\gamma_{\cdot n}+q^j\sqrt{a}=0,\\ \frac{\partial\sqrt{\mathring{a}}\,T^\gamma_{\cdot n}}{\partial\alpha^\gamma}+b_{\gamma\beta}\sqrt{\mathring{a}}\,T^{\gamma\beta}+q_n\sqrt{a}=0,\end{gathered}\tag{5.2}$$

$$\frac{\partial\sqrt{\mathring{a}}\,M^{\gamma j}}{\partial\alpha^\gamma}+\Gamma^j_{\gamma\beta}\sqrt{\mathring{a}}\,M^{\gamma\beta}-\sqrt{\mathring{a}}\,T^j_{\cdot n}=0,\qquad j,\gamma,\beta=1,2,$$

$$\left(T^{12}+b^2_\alpha M^{\alpha 1}\right)-\left(T^{21}+b^1_\alpha M^{\alpha 2}\right)=0.\tag{5.3}$$

Уравнение (5.3) удовлетворяется тождественно выражениями (3.9).

Уравнение $(5.2)_3$ с учетом равенств (1.3.26), (1.3.28) дает

$$\sqrt{\mathring{a}}\,T^j_{\cdot n}=\frac{\partial\sqrt{\mathring{a}}\,M^{\gamma\mu}\mathbf{r}_\mu}{\partial\alpha^\gamma}\cdot\mathbf{r}^j.\tag{5.4}$$

Подставляя полученные выражения в уравнение $(5.1)_1$, получаем векторное уравнение движения с исключенными перерезывающими силами:

$$\frac{\partial}{\partial\alpha^\beta}\left(\sqrt{\mathring{a}}\,T^{\beta\alpha}\mathbf{r}_\alpha+\mathbf{r}^\beta\cdot\frac{\partial\sqrt{\mathring{a}}\,M^{\gamma\mu}\mathbf{r}_\mu}{\partial\alpha^\gamma}\mathbf{n}\right)+\sqrt{a}\,\mathbf{q}=\mathbf{0}.\tag{5.5}$$

Наиболее важным видом поверхностной нагрузки является *нормальное давление*

$$\mathbf{q}=q\mathbf{n}:q^1=q^2=0,\quad q_n=q.$$

В элементе объема деформированного тела силам инерции отвечает главный вектор

$$-\ddot{\mathbf{R}}\rho dV=-\ddot{\mathbf{R}}\mathring{\rho}d\mathring{V}=-\ddot{\mathbf{R}}\mathring{\rho}\sqrt{\mathring{g}}d\alpha^1 d\alpha^2 d\xi,\ \left(\dot{\ }\equiv\frac{\partial}{\partial t}\right).$$

В расчете на единицу площади *деформированной* срединной поверхности ($dS=\sqrt{a}\,d\alpha^1 d\alpha^2$) имеем

$$\mathbf{q}=-\int\limits_{-\mathring{h}/2}^{\mathring{h}/2}\ddot{\mathbf{R}}\mathring{\rho}\sqrt{\frac{\mathring{a}}{a}}\sqrt{\frac{\mathring{g}}{\mathring{a}}}\,d\xi.$$

Для тонкой оболочки подчеркнутый множитель близок к единице и может быть опущен. Пренебрегая и изменяемостью по толщине $\mathring{\rho}$, с учетом равенства (1.1) получаем упрощенное выражение для *сил инерции*:

$$\mathbf{q} = -\mathring{h}\mathring{\rho}\sqrt{\frac{\mathring{a}}{a}}\ddot{\mathbf{r}}. \tag{5.6}$$

К уравнениям движения следует добавить *силовые* (статические) *краевые условия*

$$\begin{gathered}
\mathring{\nu}_\beta \nu_\alpha T^{\beta\alpha} + \tau_t \mathring{\nu}_\beta t_\alpha M^{\beta\alpha} = T'_{\nu\nu}(\mathring{s}_t),\\
\mathring{\nu}_\beta t_\alpha T^{\beta\alpha} - \sigma_t \mathring{\nu}_\beta t_\alpha M^{\beta\alpha} = T'_{\nu t}(\mathring{s}_t),\\
\mathring{\nu}_\beta T^{\beta}_{\cdot n} + \frac{d(\lambda_t^{-1}\mathring{\nu}_\beta t_\alpha M^{\beta\alpha})}{d\mathring{s}_t} = T'_{\nu n}(\mathring{s}_t),\\
\mathring{\nu}_\beta \nu_\alpha M^{\beta\alpha} = M_{\nu\nu}(\mathring{s}_t),
\end{gathered} \tag{5.7}$$

выводимые из соотношений (4.6), (4.2) и (5.4). Здесь кирхгофовские усилия и изгибающий момент $T'_{\nu\nu}$, $T'_{\nu t}$, $T'_{\nu n}$, $M_{\nu\nu}$ — заданные функции дуги граничного контура недеформированной срединной поверхности.

§ 6. Закон упругости

В § 1 было установлено, что следствием принятой в нем модифицированной геометрической гипотезы Кирхгофа являются первые два из выписанных приближенных равенств

$$g_{13} = \mathring{g}_{13} = 0, \quad g_{23} = \mathring{g}_{23} = 0, \quad \sigma^{33} = 0. \tag{6.1}$$

Последнее отвечает *статической гипотезе Кирхгофа*, согласно которой

$$\sigma_{(33)} \ll \sigma_{(11)}, \ \sigma_{(22)}, \ \sigma_{(12)},$$

т.е. напряжения в нормальных сечениях оболочки значительно больше нормальных напряжений на параллельных ($\xi = \text{const}$) поверхностях. Соотношения (6.1) означают, что оболочка находится в *плоском напряженном состоянии*.

Для *сжимаемого* материала согласно равенствам (2.5.4) и (1.11) ($i, j = 1, 2$) находим

$$J\sigma^{ij} = 2\,\frac{\partial\Phi}{\partial g_{ij}}, \quad J\sigma^{33} = 2\,\frac{\partial\Phi}{\partial g_{33}}.$$

Разлагая (с учетом выражений (1.10)) производные от упругого потенциала в ряд по ξ и ограничиваясь линейными членами, с учетом последнего соотношения (6.1) получаем

$$\begin{gathered}
J\sigma^{ij} = 2\left\{\left(\frac{\partial\Phi}{\partial g_{ij}}\right)_0 + 2\xi\left[\left(\frac{\partial^2\Phi}{\partial g_{\alpha\beta}\partial g_{ij}}\right)_0 \varkappa_{\alpha\beta} + \left(\frac{\partial^2\Phi}{\partial g_{33}\partial g_{ij}}\right)_0 \lambda_\xi^2 \varkappa_{\alpha\beta}\right]\right\},\\
J\sigma^{33} = 2\left\{\left(\frac{\partial\Phi}{\partial g_{33}}\right)_0 + 2\xi\left[\left(\frac{\partial^2\Phi}{\partial g_{\alpha\beta}\partial g_{33}}\right)_0 \varkappa_{\alpha\beta} + \left(\frac{\partial^2\Phi}{(\partial g_{33})^2}\right)_0 \lambda_\xi^2 \varkappa_{\alpha\beta}\right]\right\} = 0.
\end{gathered} \tag{6.2}$$

Здесь и далее нуликом помечаются величины, отнесенные к срединной поверхности ($\xi = 0$).

Обозначим через (см. (1.10))

$$\Phi_0 = \Phi\Big|_{\xi=0} = \Phi(a_{ij}, \lambda_\xi^2) \tag{6.3}$$

значения упругого потенциала на срединной поверхности. Нетрудно видеть, что

$$\left(\frac{\partial\Phi}{\partial g_{ij}}\right)_0 = \frac{\partial\Phi_0}{\partial a_{ij}}, \ \left(\frac{\partial\Phi}{\partial g_{33}}\right)_0 = \frac{\partial\Phi_0}{\partial\lambda_\xi^2}, \ \left(\frac{\partial^2\Phi}{(\partial g_{33})^2}\right)_0 = \frac{\partial^2\Phi_0}{(\partial\lambda_\xi^2)^2},$$

$$\left(\frac{\partial^2\Phi}{\partial g_{ij}\partial g_{kl}}\right)_0 = \frac{\partial^2\Phi_0}{\partial a_{ij}\partial a_{kl}}, \ \left(\frac{\partial^2\Phi}{\partial g_{ij}\partial g_{33}}\right)_0 = \frac{\partial^2\Phi_0}{\partial a_{ij}\partial\lambda_\xi^2}.$$

Используя теперь введенные обозначения и представления (3.11), из соотношений (6.2) находим

$$\frac{\partial\Phi_0}{\partial\lambda_\xi^2} = 0. \tag{6.4}$$

Поскольку полученное равенство влечет за собой

$$\frac{\partial^2\Phi_0}{\partial\lambda_\xi^2\partial a_{ij}} = \frac{\partial^2\Phi_0}{\partial a_{ij}\partial\lambda_\xi^2} = 0,$$

из (6.2) получаем также

$$\left(J\sigma^{ij}\right)_{(0)} = 2\,\frac{\partial\Phi_0}{\partial a_{ij}}, \quad \left(J\sigma^{ij}\right)_{(1)} = 4\,\frac{\partial^2\Phi_0}{\partial a_{\alpha\beta}\partial a_{ij}}\varkappa_{\alpha\beta}.$$

Из последних двух выражений, а также из (3.13) и (3.14) для *сжимаемого* материала следует

$$T^{ij} \approx S^{ij} = 2\mathring{h}\frac{\partial \Phi_0}{\partial a_{ij}}, \quad M^{ij} = \frac{1}{12}\mathring{h}^3 \lambda_\xi E^{ij\alpha\beta} \varkappa_{\alpha\beta},$$

$$E^{ijkl} = 2\left(\frac{\partial^2 \Phi_0}{\partial a_{ij}\partial a_{kl}} + \frac{\partial^2 \Phi_0}{\partial a_{ij}\partial a_{lk}}\right), \tag{6.5}$$

$$E^{ijkl} = E^{jikl} = E^{ijlk} = E^{klij}.$$

Величины E^{ijkl} являются *текущими* (касательными) *изгибными модулями*. Входящий в выписанные выражения параметр λ_ξ определяется из уравнения (6.4).

Для *несжимаемого* же материала согласно (2.6.5) и (1.10) имеем

$$\sigma^{ij} = 2\frac{\partial \Phi}{\partial g_{ij}} + pg^{ij}, \quad \sigma^{33} = 2\frac{\partial \Phi}{\partial g_{33}} + pg^{33} = 0,$$

или после исключения отсюда p—

$$\sigma^{ij} = 2\left(\frac{\partial \Phi}{\partial g_{ij}} - \frac{g^{ij}}{g^{33}}\frac{\partial \Phi}{\partial g_{33}}\right). \tag{6.6}$$

Повторяя проделанную ранее процедуру для сжимаемого материала, с учетом (1.8) и (1.9) получаем отсюда

$$T^{ij} \approx S^{ij} = 2\mathring{h}\left[\frac{\partial \Phi_0}{\partial a_{ij}} - \left(\frac{a}{\mathring{a}}\right)^{-1} a^{ij}\frac{\partial \Phi_0}{\partial \lambda_\xi^2}\right], \tag{6.7}$$

$$M^{ij} = \frac{1}{12}\mathring{h}^3\left(\frac{a}{\mathring{a}}\right)^{-1/2} E^{ij\alpha\beta}\varkappa_{\alpha\beta}, \tag{6.8}$$

$$\frac{1}{4}E^{ijkl} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 \Phi_0}{\partial a_{ij}\partial a_{kl}} + \frac{\partial^2 \Phi_0}{\partial a_{ij}\partial a_{lk}}\right) -$$

$$-\left(\frac{a}{\mathring{a}}\right)^{-1}\left(\frac{\partial^2 \Phi_0}{\partial a_{ij}\partial \lambda_\xi^2}a^{kl} + \frac{\partial^2 \Phi_0}{\partial a_{kl}\partial \lambda_\xi^2}a^{ij}\right) + \left(\frac{a}{\mathring{a}}\right)^{-2}\frac{\partial^2 \Phi_0}{(\partial \lambda_\xi^2)^2}a^{ij}a^{kl} +$$

$$+\left(\frac{a}{\mathring{a}}\right)^{-1}\frac{\partial \Phi_0}{\partial \lambda_\xi^2}\left[a^{ij}a^{kl} + \frac{1}{2}\left(a^{ik}a^{jl} + a^{il}a^{jk}\right)\right],$$

$$E^{ijkl} = E^{jikl} = E^{ijlk} = E^{klij}.$$

Введем обозначение

$$\Phi_0^{\Delta}(a_{ij}) = \Phi_0\Big|_{\lambda_\xi^2 = (a/\mathring{a})^{-1/2}} = \Phi_0\left[a_{ij}, \left(\frac{a}{\mathring{a}}\right)^{-1}\right].$$

Используя выводимые из соотношений (1.3.12), (1.3.13) зависимости

$$\frac{\partial(a/\mathring{a})}{\partial a_{ij}} = \left(\frac{a}{\mathring{a}}\right)a^{ij}, \quad \frac{\partial^2(a/\mathring{a})}{\partial a_{kl}\partial a_{ij}} = \frac{a}{\mathring{a}}\left(a^{ij}a^{kl} - a^{il}a^{jk}\right), \tag{6.9}$$

нетрудно убедиться, что соотношения (6.7), (6.8) переходят в выражение (6.5) при заменах

$$\lambda_\xi^2 \to \left(\frac{a}{\mathring{a}}\right)^{-1}, \quad \Phi_0 \to \Phi_0^{\Delta} = \Phi_0\Big|_{\lambda_\xi^2 = (a/\mathring{a})^{-1}}. \tag{6.10}$$

Таким образом, установлена *унифицированная* форма записи закона упругости для оболочек из сжимаемого и несжимаемого материалов.

§ 7. Изотропный материал

Зависимости предыдущего параграфа справедливы для любого упругого материала. Для изотропного же материала их можно упростить. Упругий материал следует считать функцией главных инвариантов тензора деформации Коши–Лагранжа (1.7). Из соотношений (1.3.12), (1.3.13) нетрудно вывести равенство

$$\mathring{a}_{\alpha\beta}a^{\alpha\beta} = \left(\frac{a}{\mathring{a}}\right)^{-1}\mathring{a}^{\alpha\beta}a_{\alpha\beta}. \tag{7.1}$$

Используя это равенство, а также (6.3) и (1.7), находим

$$\Phi_0 = \Phi(\mathrm{I}_c^0, \mathrm{II}_c^0, \mathrm{III}_c^0) = \Phi_0^{\vee}(A, B, \lambda_\xi^2), \tag{7.2}$$

где

$$\mathrm{I}_c^0 = A + \lambda_\xi^2; \quad \mathrm{II}_c^0 = B + A\lambda_\xi^2; \quad \mathrm{III}_c^0 = B\lambda_\xi^2;$$

$$A = \mathring{a}^{\alpha\beta}a_{\alpha\beta}; \quad B = \frac{a}{\mathring{a}}. \tag{7.3}$$

Добавляя к соотношениям (6.9) соотношение

$$\frac{\partial A}{\partial a_{ij}} = \mathring{a}^{ij}$$

и опуская значок $^{\vee}$, записываем выражения (6.4), (6.5) для *сжимаемого* материала в виде

$$S^{ij} \approx T^{ij} = 2\mathring{h}\left(\frac{\partial\Phi_0}{\partial A}\mathring{a}^{ij} + B\frac{\partial\Phi_0}{\partial B}a^{ij}\right),$$
$$M^{ij} = \frac{1}{12}\mathring{h}^3\lambda_\xi E^{ij\alpha\beta}\varkappa_{\alpha\beta}, \tag{7.4}$$

$$\frac{1}{4}E^{ijkl} = \frac{\partial^2\Phi_0}{(\partial A)^2}\mathring{a}^{ij}\mathring{a}^{kl} + B\frac{\partial^2\Phi_0}{\partial A\partial B}\left(\mathring{a}^{ij}a^{kl} + a^{ij}\mathring{a}^{kl}\right) +$$
$$+B^2\frac{\partial^2\Phi_0}{(\partial B)^2}a^{ij}a^{kl} + B\frac{\partial\Phi_0}{\partial B}\left[a^{ij}a^{kl} - \frac{1}{2}(a^{ik}a^{jl} + a^{il}a^{jk})\right];$$
$$\frac{\partial\Phi_0}{\partial\lambda_\xi^2} = 0. \tag{7.5}$$

В частности, для стандартного материала второго порядка согласно (2.7.9) и (7.2), (7.3) имеем

$$\Phi_0 = \frac{E}{1+\nu}\left[\frac{1-\nu}{8(1-2\nu)}(A+\lambda_\xi^2-3)^2 + \frac{1}{2}(A+\lambda_\xi^2-3) - \frac{1}{4}(B+A\lambda_\xi^2-3)\right],$$
$$\lambda_\xi^2 = 1 - \frac{\nu}{1-\nu}(A-2),$$
$$T^{ij} \approx S^{ij} = \frac{E\mathring{h}}{2(1+\nu)}\left\{\left[\frac{1}{1-\nu}(A-2)+1\right]\mathring{a}^{ij} - Ba^{ij}\right\}, \tag{7.6}$$
$$M^{ij} = \frac{E\mathring{h}^3\lambda_\xi}{12(1+\nu)}\left(\frac{\nu}{1-\nu}\mathring{a}^{ij}\mathring{a}^{\alpha\beta} + \mathring{a}^{i\alpha}\mathring{a}^{j\beta}\right)\varkappa_{\alpha\beta}.$$

Для *малосжимаемого* материала частного вида (2.8.7) находим

$$\lambda_\xi^2 = -A + \left\{(m-1)\cdot 3^{m-2}\frac{1-2\nu}{1-\nu}\left[B - \left(1 - \frac{3}{m}\frac{1-\nu}{1-2\nu}\right)\right]\right\}^{\frac{1}{m-1}},$$
$$S^{ij} \approx T^{ij} = \frac{E\mathring{h}}{2(1+\nu)}(B\mathring{a}^{ij} + \lambda_\xi^2 a^{ij}),$$
$$M^{ij} = \frac{1}{12}\mathring{h}^3\lambda_\xi^2 E^{ij\alpha\beta}\varkappa_{\alpha\beta},$$

$$E^{ijkl} = \frac{E}{1+\nu}\left\{\lambda_\xi^2(\mathring{a}^{ij}\mathring{a}^{kl} + \mathring{a}^{il}\mathring{a}^{jk}) - \right.$$
$$\left. - \frac{A+\lambda_\xi^2}{\left[B - \left(1 - \frac{3}{m-1}\frac{1-\nu}{1-2\nu}\right)\right]}a^{ij}a^{kl} + B(\mathring{a}^{ij}a^{kl} + a^{ij}\mathring{a}^{kl})\right\}. \tag{7.7}$$

Соотношения для *несжимаемого* материала следуют из зависимостей (7.4) при заменах (6.10). Так, для упругого материала "типа неогуковского"

$$\Phi_0^\Delta = \frac{E}{2m\cdot 3^m}\left[(A+B^{-1})^m - 3^m\right],$$
$$T^{ij} \approx S^{ij} = \frac{E\mathring{h}}{3^m}(A+B^{-1})^{m-1}(\mathring{a}^{ij} - B^{-1}a^{ij}),$$
$$M^{ij} = \frac{1}{12}\mathring{h}^3 B^{-1/2}E^{ij\alpha\beta}\varkappa_{\alpha\beta},$$
$$E^{ijkl} = \frac{2E}{3^m}(A+B^{-1})^{m-2}\left\{(m-1)\left[\mathring{a}^{ij}\mathring{a}^{kl} - B^{-1}(\mathring{a}^{ij}a^{kl} + a^{ij}\mathring{a}^{kl}) + \right.\right.$$
$$\left.\left. + B^{-2}a^{ij}a^{kl}\right] + (A+B^{-1})B^{-1}\left[a^{ij}a^{kl} + \frac{1}{2}(a^{ik}a^{jl} + a^{il}a^{jk})\right]. \tag{7.8}$$

В частности, для собственно неогуковского материала ($m = 1$) имеем

$$\Phi_0^\Delta = \frac{E}{6}(A + B^{-1} - 3),$$
$$T^{ij} \approx S^{ij} = \frac{1}{3}E\mathring{h}(\mathring{a}^{ij} - B^{-1}a^{ij}), \tag{7.9}$$
$$M^{ij} = \frac{1}{18}E\mathring{h}^3 B^{-3/2}(a^{ij}a^{\alpha\beta} + a^{i\alpha}a^{j\beta})\varkappa_{\alpha\beta}.$$

Часто упругий потенциал задается не в форме (7.2), а в виде функции главных кратностей удлинений (см. (2.5.6))

$$\Phi_0 = \Phi_0(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3).$$

Заметим, что в главных осях деформации

$$A = \lambda_1^2 + \lambda_2^2, \quad B = \lambda_1^2\lambda_2^2,$$

так что ($\lambda_1 > \lambda_2$)

$$\lambda_1 = \frac{1}{2}\left(\sqrt{A+2\sqrt{B}} + \sqrt{A-2\sqrt{B}}\right),$$

$$\lambda_2 = \frac{1}{2}\left(\sqrt{A+2\sqrt{B}} - \sqrt{A-2\sqrt{B}}\right).$$

С помощью последних соотношений получаем

$$\frac{\partial\Phi_0}{\partial A} = \Delta^{-1}\left(\lambda_1^2\frac{\partial\Phi_0}{\partial\lambda_1^2} - \lambda_2^2\frac{\partial\Phi_0}{\partial\lambda_2^2}\right), \quad \frac{\partial\Phi_0}{\partial B} = \Delta^{-1}\left(\frac{\partial\Phi_0}{\partial\lambda_2^2} - \frac{\partial\Phi_0}{\partial\lambda_1^2}\right),$$

$$\frac{\partial^2\Phi_0}{(\partial A)^2} = \Delta^{-2}\left(\lambda_1^4\frac{\partial^2\Phi_0}{(\partial\lambda_1^2)^2} - 2\lambda_1^2\lambda_2^2\frac{\partial^2\Phi_0}{\partial\lambda_1^2\partial\lambda_2^2} + \lambda_2^4\frac{\partial^2\Phi_0}{(\partial\lambda_2^2)^2}\right) + \frac{2\lambda_1^2\lambda_2^2}{\Delta^3}\left(\frac{\partial\Phi_0}{\partial\lambda_2^2} - \frac{\partial\Phi_0}{\partial\lambda_1^2}\right),$$

$$\frac{\partial^2\Phi_0}{\partial B\partial A} = -\Delta^{-2}\left[\lambda_1^2\frac{\partial^2\Phi_0}{(\partial\lambda_1^2)^2} - (\lambda_1^2+\lambda_2^2)\frac{\partial^2\Phi_0}{\partial\lambda_1^2\partial\lambda_2^2} + \lambda_2^2\frac{\partial^2\Phi_0}{(\partial\lambda_2^2)^2}\right] - \frac{\lambda_1^2+\lambda_2^2}{\Delta^3}\left(\frac{\partial\Phi_0}{\partial\lambda_2^2} - \frac{\partial\Phi_0}{\partial\lambda_1^2}\right),$$

$$\frac{\partial^2\Phi_0}{(\partial B)^2} = \Delta^{-2}\left(\frac{\partial^2\Phi_0}{(\partial\lambda_1^2)^2} - 2\frac{\partial^2\Phi_0}{\partial\lambda_1^2\partial\lambda_2^2} + \frac{\partial^2\Phi_0}{(\partial\lambda_2^2)^2}\right) + \frac{2}{\Delta^3}\left(\frac{\partial\Phi_0}{\partial\lambda_2^2} - \frac{\partial\Phi_0}{\partial\lambda_1^2}\right),$$

$$\frac{\partial^2\Phi_0}{\partial A\partial\lambda_\xi^2} = \Delta^{-1}\left(\lambda_1^2\frac{\partial^2\Phi_0}{\partial\lambda_1^2\partial\lambda_\xi^2} - \lambda_2^2\frac{\partial^2\Phi_0}{\partial\lambda_2^2\partial\lambda_\xi^2}\right),$$

$$\frac{\partial^2\Phi_0}{\partial B\partial\lambda_\xi^2} = \Delta^{-1}\left(\frac{\partial^2\Phi_0}{\partial\lambda_2^2\partial\lambda_\xi^2} - \frac{\partial^2\Phi_0}{\partial\lambda_1^2\partial\lambda_\xi^2}\right), \tag{7.10}$$

$$\Delta = \lambda_1^2 - \lambda_2^2.$$

Для трехконстантного материала (2.8.1) ($\Delta_n^- = \lambda_1^n - \lambda_2^n$, $\Delta_n^+ = \lambda_1^n + \lambda_2^n$)

$$\frac{\partial\Phi_0}{\partial A} = \frac{\mu}{2n\Delta}\left[(1+\beta)\,\Delta_n^- - (1-\beta)\,\Delta_{-n}^-\right],$$

$$\frac{\partial\Phi_0}{\partial B} = \frac{\mu}{n\Delta}\left[(1+\beta)\,\Delta_{n-2}^- - (1-\beta)\,\Delta_{-n-2}^-\right],$$

$$\frac{\partial^2\Phi_0}{(\partial A)^2} = \frac{\mu}{2n}\left[(1+\beta)\left(\frac{n-2}{2}\,\frac{\Delta_n^+}{\Delta^2} + \frac{2\lambda_1^2\lambda_2^2\Delta_{n-2}^-}{\Delta^3}\right) + (1-\beta)\left(\frac{n+2}{2}\,\frac{\Delta_{-n}^+}{\Delta^2} - \frac{2\lambda_1^2\lambda_2^2\Delta_{-n-2}^-}{\Delta^3}\right)\right],$$

$$\frac{\partial^2\Phi_0}{\partial B\partial A} = \frac{\mu}{2n}\left[(1+\beta)\left(-\frac{n-2}{2}\,\frac{\Delta_{n-2}^+}{\Delta^2} - \frac{\Delta_2^+\Delta_{n-2}^-}{\Delta^3}\right) + (1-\beta)\left(-\frac{n+2}{2}\,\frac{\Delta_{-n-2}^+}{\Delta^2} + \frac{\Delta_2^+\Delta_{-n-2}^-}{\Delta^3}\right)\right],$$

$$\frac{\partial^2\Phi_0}{(\partial B)^2} = \frac{\mu}{2n}\left[(1+\beta)\left(\frac{n-2}{2}\,\frac{\Delta_{n-4}^+}{\Delta^2} + \frac{2\Delta_{n-2}^-}{\Delta^3}\right) + (1-\beta)\left(\frac{n+2}{2}\,\frac{\Delta_{-n-4}^+}{\Delta^2} - \frac{2\Delta_{-n-2}^+}{\Delta^3}\right)\right],$$

$$\frac{\partial\Phi_0}{\partial\lambda_\xi^2} = \frac{\mu}{2n}\left[(1+\beta)\,(\lambda_1\lambda_2)^{-n+2} - (1-\beta)\,(\lambda_1\lambda_2)^{n+2}\right],$$

$$\frac{\partial^2\Phi_0}{\left(\partial\lambda_\xi^2\right)^2} = \frac{\mu}{n}\left[(1+\beta)\,\frac{n-2}{2}\,(\lambda_1\lambda_2)^{-n-4} - (1-\beta)\,\frac{n+2}{2}\,(\lambda_1\lambda_2)^{n+4}\right]. \tag{7.11}$$

При $\lambda_1 = \lambda_2$ в полученных формулах необходимо перейти к пределу $\lambda_1 \to \lambda_2 = \lambda$. Так, например, первые два выражения (7.10) переходят в следующие:

$$\frac{\partial\Phi_0}{\partial A} = \frac{1}{4\lambda}\left[\frac{\partial\Phi_0}{\partial\lambda_2} + \lambda\left(\frac{\partial^2\Phi_0}{(\partial\lambda_2)^2} - \frac{\partial^2\Phi_0}{\partial\lambda_1\partial\lambda_2}\right)\right]\Bigg|_{\lambda_1=\lambda_2=\lambda},$$

$$\frac{\partial\Phi_0}{\partial B}=\frac{1}{4\lambda^2}\left[\frac{\partial\Phi_0}{\partial\lambda_2}-\lambda\left(\frac{\partial^2\Phi_0}{(\partial\lambda_2)^2}-\frac{\partial^2\Phi_0}{\partial\lambda_1\partial\lambda_2}\right)\right]\Bigg|_{\lambda_1=\lambda_2=\lambda}$$

В частности, для рассмотренного трехконстантного материала (7.11)

$$\frac{\partial\Phi_0}{\partial A}=\frac{\mu}{4\lambda^2}\left[(1+\beta)\,\lambda^n+(1-\beta)\,\lambda^{-n}\right],$$

$$\frac{\partial\Phi_0}{\partial B}=\frac{\mu}{4\lambda^2}\left[-(1+\beta)\,\frac{n-2}{2}\lambda^n-(1-\beta)\,\frac{n+2}{2}\lambda^{-n}\right].$$

§ 8. Зависимости в главных осях

Рассмотрим часто встречающуюся ситуацию, когда ортогональные на недеформированной срединной поверхности координаты ортогональны и на деформированной. При этом согласно равенствам (2.5.10) и (1.4), (1.5) имеем ($\xi=0$)

$$\begin{gathered}\mathring{a}^{ii}=\mathring{a}_{ii}^{-1},\ \ \mathring{a}^{12}=\mathring{a}_{12}=0,\ \ \mathring{a}=\mathring{a}_{11}\mathring{a}_{22},\\ a_{ii}=\lambda_i^2\mathring{a}_{ii},\ \ a^{ii}=\mathring{a}_{ii}^{-1}\lambda_i^{-2},\ \ a^{12}=a_{12}=0,\ \ a=\lambda_1^2\lambda_2^2\mathring{a},\end{gathered}\tag{8.1}$$

где теперь

$$\lambda_i=\frac{ds_i}{d\mathring{s}_i}=\sqrt{\frac{a_{ii}}{\mathring{a}_{ii}}},\qquad i=1,\,2,\tag{8.2}$$

— главные кратности удлинений срединной поверхности. Из приведенных соотношений и (1.3.22), (7.3) следует

$$A=\lambda_1^2+\lambda_2^2,\quad B=\lambda_1^2\lambda_2^2.\tag{8.3}$$

Сохранение ортогональности материальных координат на срединной поверхности означает, что рассматриваются главные оси тангенциальной деформации. Будем, кроме того, считать, что последние являются главными линиями кривизны срединной поверхности и тензора изгибной деформации. При этом согласно соотношениям (8.1), (8.2), (1.6) и (1.3.36)–(1.3.39), (1.5.8)

$$\varkappa_{ii}=\lambda_i^2\mathring{a}_{ii}\varkappa_{(ii)},\ \ \varkappa_{(ii)}=\frac{\lambda_\xi}{R_i}-\frac{1}{\mathring{R}_i},\quad \varkappa_{(12)}=0,\tag{8.4}$$

$$\mathring{a}_{ii}=\left(\frac{\partial\mathring{x}_1}{\partial\alpha^i}\right)^2+\left(\frac{\partial\mathring{x}_2}{\partial\alpha^i}\right)^2+\left(\frac{\partial\mathring{x}_3}{\partial\alpha^i}\right)^2,$$

$$\frac{1}{\mathring{R}_i}=-\frac{\mathring{b}_{ii}}{\mathring{a}_{ii}}=-\frac{1}{\mathring{a}_{ii}}\left(\mathring{\mu}_{13}\frac{\partial^2\mathring{x}_1}{(\partial\alpha^i)^2}+\mathring{\mu}_{23}\frac{\partial^2\mathring{x}_2}{(\partial\alpha^i)^2}+\mathring{\mu}_{33}\frac{\partial^2\mathring{x}_3}{(\partial\alpha^i)^2}\right),$$

$$\frac{1}{R_i}=-\frac{b_{ii}}{a_{ii}}=-\frac{1}{\mathring{a}_{ii}\lambda_i^2}\left(\mu_{13}\frac{\partial^2x_1}{(\partial\alpha^i)^2}+\mu_{23}\frac{\partial^2x_2}{(\partial\alpha^i)^2}+\mu_{33}\frac{\partial^2x_3}{(\partial\alpha^i)^2}\right),$$

$$\begin{gathered}\sqrt{\mathring{a}_{11}\mathring{a}_{22}}\,\mathring{\mu}_{13}=\frac{\partial\mathring{x}_2}{\partial\alpha^1}\frac{\partial\mathring{x}_3}{\partial\alpha^2}-\frac{\partial\mathring{x}_3}{\partial\alpha^1}\frac{\partial\mathring{x}_2}{\partial\alpha^2},\\ \sqrt{\mathring{a}_{11}\mathring{a}_{22}}\,\mathring{\mu}_{23}=\frac{\partial\mathring{x}_3}{\partial\alpha^1}\frac{\partial\mathring{x}_1}{\partial\alpha^2}-\frac{\partial\mathring{x}_1}{\partial\alpha^1}\frac{\partial\mathring{x}_3}{\partial\alpha^2},\\ \sqrt{\mathring{a}_{11}\mathring{a}_{22}}\,\mathring{\mu}_{33}=\frac{\partial\mathring{x}_1}{\partial\alpha^1}\frac{\partial\mathring{x}_2}{\partial\alpha^2}-\frac{\partial\mathring{x}_2}{\partial\alpha^1}\frac{\partial\mathring{x}_1}{\partial\alpha^2},\\ \mathring{a}_{ii}\to a_{ii},\ \ \mathring{x}_i\to x_i,\ \ \mathring{\mu}_{i3}\to\mu_{i3}.\end{gathered}\tag{8.5}$$

Согласно формулам (1.3.27), (8.1)

$$\mathring{\Gamma}^h_{hh}=\frac{1}{2\mathring{a}_{hh}}\frac{\partial\mathring{a}_{hh}}{\partial\alpha^h},\ \ \mathring{\Gamma}^h_{ii}=-\frac{1}{2\mathring{a}_{hh}}\frac{\partial\mathring{a}_{ii}}{\partial\alpha^h},\ \ \mathring{\Gamma}^h_{ih}=\frac{1}{2\mathring{a}_{hh}}\frac{\partial\mathring{a}_{hh}}{\partial\alpha^i},$$

$$\Gamma^h_{hh}=\mathring{\Gamma}^h_{hh}+\frac{1}{\lambda_h}\frac{\partial\lambda_h}{\partial\alpha^h},\ \ \Gamma^h_{ih}=\mathring{\Gamma}^h_{ih}+\frac{1}{\lambda_h}\frac{\partial\lambda_h}{\partial\alpha^i},$$

$$\Gamma^h_{ii}=\mathring{\Gamma}^h_{ii}\frac{\lambda_i^2}{\lambda_h^2}-\frac{\mathring{a}_{ii}}{\mathring{a}_{hh}}\frac{\lambda_i}{\lambda_h^2}\frac{\partial\lambda_i}{\partial\alpha^h},\quad i\neq h.\tag{8.6}$$

Уравнения движения (равновесия) (5.2) с учетом формул (8.6), (8.1) и (3.15) принимают вид ($i\neq j,\ \ i,j=1,2$)

$$\frac{\partial\sqrt{\mathring{a}_{ii}}\,T_{<jj)}}{\partial\alpha^j}-\sqrt{\frac{\mathring{a}_{ii}}{a_{jj}}}\frac{\partial\sqrt{a_{ii}}}{\partial\alpha^j}T_{<ii)}+\sqrt{\frac{\mathring{a}_{ii}a_{jj}}{R_j}}T_{<j>n}+q_{(j)}\sqrt{a_{ii}a_{jj}}=0,$$

$$\begin{gathered}\frac{\partial\sqrt{\mathring{a}_{22}}T_{<1>n}}{\partial\alpha_1}+\frac{\partial\sqrt{\mathring{a}_{11}}T_{<2>n}}{\partial\alpha_2}-\\ -\sqrt{\mathring{a}_{11}\mathring{a}_{22}}\left(\frac{\lambda_1}{R_1}T_{<11)}+\frac{\lambda_2}{R_2}T_{<22)}\right)+q_n\lambda_1\lambda_2\sqrt{\mathring{a}_{11}\mathring{a}_{22}}=0,\end{gathered}\tag{8.7}$$

$$\frac{\partial\sqrt{\mathring{a}_{ii}}\,M_{<jj)}}{\partial\alpha^j}-\sqrt{\frac{\mathring{a}_{ii}}{a_{jj}}}\frac{\partial\sqrt{a_{ii}}}{\partial\alpha^j}M_{<ii)}-\lambda_j\sqrt{\mathring{a}_{ii}\mathring{a}_{jj}}T_{<j>n}=0.$$

Далее согласно (8.1), (3.15), (3.9) и (1.5.8)

$$S_{<ii)} = \mathring{a}_{ii}\lambda_i S^{ii}, \quad M_{<ii)} = \mathring{a}_{ii}\lambda_i M^{ii},$$
$$T_{<ii)} = S_{<ii)} + \frac{M_{<ii)}}{R_i} \tag{8.8}$$

и по (6.5), (6.4) для *сжимаемого* материала имеем

$$T_{<ii)} \approx S_{<ii)} = 2\mathring{h}\lambda_i^{-1}\frac{\partial\Phi_0}{\partial\lambda_i^2}, \quad \frac{\partial\Phi_0}{\partial\lambda_\xi^2} = 0. \tag{8.9}$$

Из второго уравнения определяем λ_ξ. Если к тому же с учетом (8.1) ввести

$$E_{<iikk)} = \sqrt{\mathring{a}_{ii}a_{ii}a_{kk}a_{kk}}\,E^{iikk} = \mathring{a}_{ii}\mathring{a}_{kk}\lambda_i\lambda_k^2 E^{iikk} \tag{8.10}$$

— *физические модули* упругости (отнесенные по первому индексу к недеформированным материальным координатам, а по остальным — к деформированным), то с учетом соотношений (8.8), (8.4) и (7.4) находим

$$T_{<ii)} = \frac{\mathring{h}^3\lambda_\xi}{3}\lambda_i\lambda_\alpha^2\frac{\partial^2\Phi_0}{\partial\lambda_i^2\partial\lambda_\alpha^2}. \tag{8.11}$$

Для *несжимаемого* же материала в зависимостях (8.9) и (8.11) необходимо провести замены (6.10). Так, для трехконстантного материала по формулам (2.8.3), (8.10) имеем ($i \neq k$)

$$T_{<ii)} \approx S_{<ii)} = \left(\frac{\mu\mathring{h}}{n}\right)\lambda_i^{-1}\left[1+\beta+(1-\beta)\lambda_k^n\right]\left(\lambda_i^n - \lambda_1^{-n}\lambda_2^{-n}\right),$$

$$M_{<ii)} = \frac{1}{12}\mathring{h}^3\lambda_1^{-1}\lambda_2^{-1}E_{<ii\alpha\alpha)}\varkappa_{(\alpha\alpha)},$$

$$E_{<iiii)} = \left(\frac{\mu}{n}\right)\lambda_i^{-1}\Big\{(1+\beta)\Big[(n-2)\underline{\left(\lambda_i^n - \lambda_1^{-n}\lambda_2^{-n}\right)} + 2n\lambda_1^{-n}\lambda_2^{-n}\Big] +$$
$$+(1-\beta)\Big[(n+2)\underline{\left(\lambda_i^n - \lambda_1^{-n}\lambda_2^{-n}\right)}\lambda_k^n + 2n\lambda_1^n\lambda_2^n\Big]\Big\},$$
$$E_{<iikk)} = \mu\lambda_i^{-1}[(1+\beta)\lambda_1^{-n}\lambda_2^{-n} + (1-\beta)\lambda_1^n\lambda_2^n]. \tag{8.12}$$

Подчеркнутые члены малы: в выражения для моментов они входят с множителями порядка $\left(\mathring{h}/\mathring{R}\right)^3$, в то время как эти самые члены

входят в усилия со значительно большими множителями порядка $\left(\mathring{h}/\mathring{R}\right)$. Их вклад в напряжения (см. (3.13)) мал. Опуская выявленные малые члены, получаем ($i \neq k$)

$$M_{<ii)} = \frac{1}{6}\mu\mathring{h}^3\lambda_i^{-2}\lambda_k^{-1}\left[(1+\beta)\lambda_1^{-n}\lambda_2^{-n} +\right.$$
$$\left.+(1-\beta)\lambda_1^n\lambda_2^n\right]\left(\varkappa_{(ii)} + \frac{1}{2}\varkappa_{(ii)}\right). \tag{8.13}$$

Наконец, согласно соотношениям (3.13), (8.1) и (1.11) для главных условных напряжений выражения имеем

$$\mathring{\sigma}_i = \frac{\lambda_1\lambda_2}{\lambda_i}\sigma_i \approx \frac{S_{<ii)}}{h} + \frac{\xi}{\mathring{h}/2}\,\frac{6M_{<ii)}}{h^2} \approx \frac{T_{<ii)}}{h} + \frac{\xi}{\mathring{h}/2}\,\frac{6M_{<ii)}}{h^2}, \tag{8.14}$$

где, напомним,

$$h = \lambda_\xi\mathring{h}. \tag{8.15}$$

§ 9. Вариационное уравнение Лагранжа

Умножим первое из векторных уравнений движения (5.1) скалярно на $\delta\mathbf{r}$ и проинтегрируем результат по области $\mathring{\Omega}$ недеформированной срединной поверхности с контуром $\mathring{\Gamma}$:

$$\int\limits_{\mathring{\Omega}}\left[\frac{\partial}{\partial\alpha^\beta}\left(\sqrt{\mathring{a}}\,T^{\beta\alpha}\mathbf{r}_\alpha + \sqrt{\mathring{a}}\,T^\beta_{\cdot n}\mathbf{n}\right) + \sqrt{a}\,\mathbf{q}\right]\cdot\delta\mathbf{r}\,d\alpha^1 d\alpha^2 = 0. \tag{9.1}$$

Преобразуем соотношение (9.1), использовав формулу Грина (1.4.11), выражение (1.4.10), связывающее векторы $\mathbf{r}_i$ с ортами касательной $\mathbf{t}$ и тангенциальной нормали $\boldsymbol{\nu}$ деформированной линии $\mathring{\Gamma}$, а также очевидные равенства:

$$\mathbf{r}^\alpha\cdot(\mathbf{r}_\alpha\cdot\delta\mathbf{n}) = \delta\mathbf{n}, \quad \frac{\partial\delta\mathbf{r}}{\partial\alpha^i} = \delta\mathbf{r}_i, \quad \mathbf{t}\cdot\delta\mathbf{n} = -\mathbf{n}\cdot\delta\mathbf{t} = -\mathbf{n}\lambda_t^{-1}\cdot\frac{d\delta\mathbf{r}}{d\mathring{s}}.$$

Итак,

$$\int\limits_{\mathring{\Omega}}\frac{\partial}{\partial\alpha^\beta}\left(\sqrt{\mathring{a}}\,T^{\beta\alpha}\mathbf{r}_\alpha + \sqrt{\mathring{a}}\,T^\beta_{\cdot n}\mathbf{n}\right)\cdot\delta\mathbf{r}\,d\alpha^1 d\alpha^2 =$$
$$= -\int\limits_{\mathring{\Omega}}\sqrt{\mathring{a}}T^{\beta\alpha}\mathbf{r}_\alpha\cdot\delta\mathbf{r}_\beta\,d\alpha^1 d\alpha^2 + I_1 - I_2, \tag{9.2}$$

где

$$I_1 = \int\limits_{\mathring{\Gamma}} \mathring{\nu}_\beta \left(T^{\beta\alpha}\mathbf{r}_\alpha + T^\beta_{\cdot n}\mathbf{n}\right)\cdot \delta\mathbf{r}\, d\mathring{s} =$$

$$= \int\limits_{\mathring{\Gamma}} \left(T^{\beta\alpha}\mathring{\nu}_\beta \nu_\alpha \boldsymbol{\nu} + T^{\beta\alpha}\mathring{\nu}_\beta\, t_\alpha \mathbf{t} + T^\beta_{\cdot n}\mathbf{n}\right)\cdot \delta\mathbf{r}\, d\mathring{s};$$

$$I_2 = \int\limits_{\mathring{\Omega}} \sqrt{\mathring{a}} T^\beta_{\cdot n}\mathbf{n}\cdot \delta\mathbf{r}_\beta d\alpha^1 d\alpha^2. \qquad (9.3)$$

В последнем соотношении перерезывающую силу $T^\beta_{\cdot n}$ заменяем по формуле (5.4) и результат интегрируем по частям:

$$I_2 = -\int\limits_{\mathring{\Omega}} \frac{\partial}{\partial\alpha^\gamma}\left(\sqrt{\mathring{a}} M^{\gamma\mu}\mathbf{r}_\mu\right)\cdot \delta\mathbf{n}\, d\alpha^1 d\alpha^2 =$$

$$= \int\limits_{\mathring{\Gamma}} \left[-\mathring{\nu}_\gamma \nu_\mu M^{\gamma\mu}\boldsymbol{\nu}\cdot\delta\mathbf{n} - \frac{d}{d\mathring{s}}\left(\mathring{\nu}_\gamma t_\mu \lambda_t^{-1} M^{\gamma\mu}\mathbf{n}\right)\cdot\delta\mathbf{r}\right] d\mathring{s} -$$

$$- \int\limits_{\mathring{\Omega}} \sqrt{\mathring{a}} M^{\gamma\mu}\left(\delta b_{\gamma\mu} - b^\delta_\gamma \mathbf{r}_\delta\cdot\delta\mathbf{r}_\mu\right) d\alpha^1 d\alpha^2. \qquad (9.4)$$

Подставляя выражения $(9.3)_1$ и (9.4) в формулу (9.2), получаем

$$\int\limits_{\mathring{\Omega}} \frac{\partial}{\partial\alpha^\beta}\left(\sqrt{\mathring{a}} T^{\beta\alpha}\mathbf{r}_\alpha + \sqrt{\mathring{a}} T^\beta_{\cdot n}\mathbf{n}\right)\cdot\delta\mathbf{r}\, d\alpha^1 d\alpha^2 =$$

$$= \int\limits_{\mathring{\Omega}} \left[-\sqrt{\mathring{a}} S^{\alpha\beta}\delta\left(\frac{a_{\alpha\beta}}{2}\right) + \sqrt{\mathring{a}} M^{\alpha\beta}\delta b_{\alpha\beta}\right] d\alpha^1 d\alpha^2 +$$

$$+ \int\limits_{\mathring{\Gamma}} \left\{\left[\left(T^{\beta\alpha}\mathring{\nu}_\beta \nu_\alpha + \tau_t \mathring{\nu}_\gamma t_\mu M^{\gamma\mu}\right)\boldsymbol{\nu} + \left(T^{\beta\alpha}\mathring{\nu}_\beta t_\alpha - \sigma_t \mathring{\nu}_\gamma t_\mu M^{\gamma\mu}\right)\mathbf{t} +\right.\right.$$

$$\left.\left. + \left(T^\beta_{\cdot n}\mathring{\nu}_\beta + \frac{d}{d\mathring{s}}\left(\mathring{\nu}_\gamma t_\mu \lambda_t^{-1} M^{\gamma\mu}\right)\right)\mathbf{n}\right]\cdot\delta\mathbf{r} + \mathring{\nu}_\gamma \nu_\mu M^{\gamma\mu}\boldsymbol{\nu}\cdot\delta\mathbf{n}\right\} d\mathring{s}. \qquad (9.5)$$

В соотношении (9.5) использована формула (3.9), определяющая симметричные усилия S^{ij}, а также равенства (1.3.17).

Из соотношений (1.6) следует

$$\delta\varkappa_{ii} = -\lambda_\xi \delta b_{ij} - \underline{b_{ij}\delta\lambda_\xi + \frac{1}{2}(\mathring{b}^\nu_i \delta a_{j\nu} + \mathring{b}^\nu_j \delta a_{i\nu})}.$$

Можно проследить, что сохранение в этом выражении подчеркнутых членов добавляет в энергию деформации тонкой оболочки малые члены (см. $(1.3.6)_1$). Отбрасывая их, приходим к *приближенному* выражению

$$\delta\varkappa_{ij} = -\lambda_\xi \delta b_{ij}. \qquad (9.6)$$

Подставляя (9.5) в (9.1) и учитывая (9.6), получаем искомое (приближенное вследствие принятия равенства (9.6)) интегральное тождество

$$\int\limits_{\mathring{\Omega}} \left[S^{\alpha\beta}\delta\left(\frac{a_{\alpha\beta}}{2}\right) + \lambda_\xi^{-1} M^{\alpha\beta}\delta\varkappa_{\alpha\beta}\right] d\mathring{\Omega} - \int\limits_{\mathring{\Omega}} \sqrt{a}\mathbf{q}\cdot\delta\mathbf{r} d\alpha^1 d\alpha^2 -$$

$$- \int\limits_{\mathring{\Gamma}} \left\{\left(\mathring{\nu}_\beta \nu_\alpha T^{\beta\alpha} + \tau_t \mathring{\nu}_\alpha t_\beta M^{\alpha\beta}\right)\boldsymbol{\nu}\cdot\delta\mathbf{r} + (\mathring{\nu}_\beta t_\alpha T^{\beta\alpha} -\right.$$

$$-\sigma_t \mathring{\nu}_\alpha t_\beta M^{\alpha\beta})\mathbf{t}\cdot\delta\mathbf{r} + \left[\mathring{\nu}_\beta T^\beta_{\cdot n} + \frac{d\lambda_t^{-1}(\mathring{\nu}_\alpha t_\beta M^{\alpha\beta})}{d\mathring{s}}\right]\mathbf{n}\cdot\delta\mathbf{r} +$$

$$\left. + \mathring{\nu}_\alpha \nu_\beta M^{\alpha\beta}\boldsymbol{\nu}\cdot\delta\mathbf{n}\right\} d\mathring{s} = 0. \qquad (9.7)$$

Будем считать, что $\mathring{\Gamma} = \mathring{\Gamma}_u + \mathring{\Gamma}_\sigma$, причем на части контура $\mathring{\Gamma}_u$ задан вектор $\mathbf{R}$ (т.е. $\mathbf{r}$ и $\mathbf{n}$), а на $\mathring{\Gamma}_\sigma$ — обобщенные кирхгофовские усилия и изгибающий момент. Потребуем, чтобы вариация $\delta\mathbf{R}$ была *геометрически допустимой*, т.е., будучи достаточно плавной функцией, удовлетворяла условиям ($\delta\mathbf{R} = 0$)

$$\delta\mathbf{r} = \delta\mathbf{n} = 0, \quad \alpha^u \in \mathring{\Gamma}_u.$$

При этом интегральное тождество (9.7) с учетом выражений (4.2) и (4.6) приводит к *первой форме* записи *вариационного уравнения*

Лагранжа

$$\int\limits_{\mathring{\Omega}} \left[S^{\alpha\beta}\delta\left(\frac{a_{\alpha\beta}}{2}\right) + \lambda_\xi^{-1} M^{\alpha\beta}\delta\varkappa_{\alpha\beta}\right] d\mathring{\Omega} - \int\limits_{\mathring{\Omega}} \sqrt{a}\mathbf{q}\cdot\delta\mathbf{r}\, d\alpha^1 d\alpha^2 -$$

$$- \int\limits_{\mathring{\Gamma}_\sigma} [(T'_{\nu\nu}\boldsymbol{\nu} + T'_{\nu t}\mathbf{t} + T'_{\nu n}\mathbf{n})\cdot\delta\mathbf{r} + M_{\nu\nu}\boldsymbol{\nu}\cdot\delta\mathbf{n}]\, d\mathring{s} = 0. \quad (9.8)$$

Напомним, что здесь $T'_{\nu\nu}$, $T'_{\nu t}$, $T'_{\nu n}$, $M_{\nu\nu}$ — заданные на $\mathring{\Gamma}_\sigma$ кирхгофовские усилия и изгибающий момент.

Выполняя преобразования в обратном порядке, приходим ко *второй форме* записи *вариационного уравнения Лагранжа*:

$$- \int\limits_{\mathring{\Omega}} \left[\frac{\partial}{\partial\alpha^\beta}\left(\sqrt{\mathring{a}}T^{\beta\alpha}\mathbf{r}_\alpha + \sqrt{\mathring{a}}T^{\beta}_{\cdot n}\mathbf{n}\right) + \sqrt{a}\,\mathbf{q}\right]\cdot\delta\mathbf{r}\, d\alpha^1 d\alpha^2 +$$

$$+ \int\limits_{\mathring{\Gamma}} \Bigg[\left(\mathring{\nu}_\alpha\nu_\beta T^{\alpha\beta} + \tau_t\mathring{\nu}_\alpha t_\beta M^{\alpha\beta} - T'_{\nu\nu}(\mathring{s}_t)\right)\boldsymbol{\nu}\cdot\delta\mathbf{r} +$$

$$+ \left(\mathring{\nu}_\alpha t_\beta T^{\alpha\beta} - \sigma_t\mathring{\nu}_\alpha t_\beta M^{\alpha\beta} - T'_{\nu t}(\mathring{s}_t)\right)\mathbf{t}\cdot\delta\mathbf{r} +$$

$$+ \left(\mathring{\nu}_\beta T^{\beta}_{\cdot n} + \frac{d\left(\lambda_t^{-1}\mathring{\nu}_\alpha t_\beta M^{\alpha\beta}\right)}{d\mathring{s}} - T'_{\nu n}(\mathring{s}_t)\right)\mathbf{n}\cdot\delta\mathbf{r} +$$

$$+ \left(\mathring{\nu}_\alpha\nu_\beta M^{\alpha\beta} - M_{\nu\nu}(\mathring{s}_t)\right)\boldsymbol{\nu}\cdot\delta\mathbf{n}\Bigg] d\mathring{s} = 0. \quad (9.9)$$

В силу произвольности входящих в это уравнение вариаций из выписанного вариационного уравнения следуют уравнения движения (5.5) и силовые (статические) граничные условия (5.7). Последние на основании этого являются *естественными*.

Вариационные уравнения (9.8) и (9.9) можно использовать для нахождения приближенных решений краевых задач. Для этого, как известно, следует задать геометрически допустимые $\mathbf{r} = \mathbf{r}(\alpha^k; c_1, c_2, \ldots, c_n)$, где c_i — произвольные постоянные. По заданному $\mathbf{r}$ с помощью полученных ранее формул рассчитываются все входящие в подынтегральное выражение величины. Интегрирование приводит к уравнению

$$\sum_{j=1}^{n} C_j(c_1, c_2, ..., c_n)\delta c_j = 0.$$

Из следующей отсюда нелинейной алгебраической системы

$$C_j(c_1, c_2, ..., c_n) = 0, \quad j = 1, ..., n,$$

находим постоянные c_i. Это дает возможность определить приближенные выражения для всех интересующих нас величин. При этом первая форма (9.8) отвечает методу Ритца, а вторая (9.9) — методу Бубнова–Галеркина [45]. Такова схема использования вариационного уравнения Лагранжа для нахождения приближенных решений краевых задач. Существенно, что при выборе $\mathbf{r}(\alpha^k; c_1, c_2, \ldots, c_n)$ нет необходимости заботиться о выполнении условий несжимаемости материала и силовых (статических) краевых условий. Первое выполняется выбором выражений (1.8) для λ_ξ и $\varkappa_\xi$, последнее же, как уже отмечалось, является естественным, т. е. приближенно выполняется "само".

Подынтегральное выражение в первом интеграле (9.8)

$$\delta\overline{\Phi} = \frac{1}{2}S^{\alpha\beta}\,\delta a_{\alpha\beta} + \lambda_\xi^{-1}M^{\alpha\beta}\delta\varkappa_{\alpha\beta} \quad (9.10)$$

является плотностью вариации энергии деформации оболочки в расчете на единицу площади недеформированной срединной поверхности. Согласно выражению (6.3)

$$\delta\Phi_0 = \frac{\partial\Phi_0}{\partial a_{\alpha\beta}}\delta a_{\alpha\beta} + \frac{\partial\Phi_0}{\partial\lambda_\xi^2}\delta\lambda_\xi^2. \quad (9.11)$$

Для сжимаемого материала отсюда с учетом зависимостей (6.4) и (6.5) имеем

$$\mathring{h}\delta\Phi_0 = \frac{1}{2}S^{\alpha\beta}\delta a_{\alpha\beta}. \quad (9.12)$$

Для несжимаемого же материала с помощью выражений (1.8) и (6.9) находим

$$\delta\lambda_\xi^2 = -\left(\frac{a}{\mathring{a}}\right)^{-2}\delta\left(\frac{a}{\mathring{a}}\right) = \left(\frac{a}{\mathring{a}}\right)^{-1} a^{\alpha\beta}\delta a_{\alpha\beta}.$$

Подставляя это выражение в (9.9) и используя (6.7), опять приходим к зависимости (9.10). Далее, из соотношений (6.5), (6.7) и симметричности текущих модулей следует

$$\lambda_\xi^{-1} M_{\alpha\beta}\delta\varkappa_{\alpha\beta} = \frac{1}{12}\mathring{h}^3 E^{\alpha\beta\mu\nu}\varkappa_{\mu\nu}\delta\varkappa_{\alpha\beta} =$$

$$= \frac{1}{24}\mathring{h}^3 E^{\alpha\beta\mu\nu}\left(\varkappa_{\mu\nu}\delta\varkappa_{\alpha\beta} + \varkappa_{\alpha\beta}\delta\varkappa_{\mu\nu}\right) = \frac{1}{24}\mathring{h}^3\delta\left(E^{\alpha\beta\mu\nu}\varkappa_{\alpha\beta}\varkappa_{\mu\nu}\right). \tag{9.13}$$

Отметим, что здесь мы не варьировали текущие модули E^{ijkl}. Нетрудно проследить, что последнее для тонких оболочек приводит к малым погрешностям.

Теперь из соотношений (9.10)–(9.13) находим, что как для сжимаемого, так и для несжимаемого материала можно считать

$$\overline{\Phi} = \mathring{h}\Phi_0 + \frac{1}{24}\mathring{h}^3 E^{\alpha\beta\mu\nu}\varkappa_{\alpha\beta}\varkappa_{\mu\nu}.$$

Первое слагаемое отвечает тангенциальной деформации, второе — изгибной.

Обычно в вариационном подходе используют смещения. Соответствующие зависимости следуют из уравнений (9.8), (9.9) при заменах

$$\mathbf{r}_i\cdot\delta\mathbf{r} = \delta u_i,\quad \mathbf{n}\cdot\delta\mathbf{r} = \delta w,\quad \boldsymbol{\nu}\cdot\delta\mathbf{r} = \delta u_\nu,\quad \mathbf{t}\cdot\delta\mathbf{r} = \delta u_t,$$

$$\boldsymbol{\nu}\cdot\delta\mathbf{n} = \nu^\alpha\delta\vartheta_\alpha = \delta\vartheta_\nu,\quad \mathbf{r}_j\cdot\delta\mathbf{r}_i = \delta\omega_{ij},\quad \mathbf{r}_j\cdot\delta\mathbf{n}_i = \nabla_i\delta\vartheta_j = \delta\left(\nabla_i\vartheta_j\right).$$

§ 10. Некоторые замечания

При построении изложенного варианта общей нелинейной теории тонких оболочек было принято несколько принципиальных предположений. Так, в традиционной формулировке геометрической гипотезы Кирхгофа содержится предположение о нерастяжимости нормального к срединной поверхности волокна (в наших обозначениях):

$$\lambda_\xi = 1,\quad \varkappa_\xi = 0. \tag{10.1}$$

Введение в гипотезу параметров λ_ξ и $\varkappa_\xi$ позволило в явной форме учесть деформационное изменение толщины оболочки, которое, например, для резиновой оболочки может достигать нескольких десятков раз! Несмотря на это, ряд авторов при построении общей

теории (пригодной, по их мнению, для описания больших деформаций) все же принимают предположение о нерастяжимости нормального элемента (10.1).

Рассмотрим случай чистого изгиба оболочки (рис. 3.6), при котором волокна параллельных поверхностей, лежащих по одну сторону срединной поверхности, растягиваются, а по другую — сжимаются. При этом одна половина нормального волокна сжимается, а другая растягивается. Эту неравномерность деформации нормальных волокон и учитывает (притом простейшим — линейным — образом) величина $\varkappa_\xi$.

Отметим, что λ_ξ и $\varkappa_\xi$ являются именно параметрами, поскольку их введение не повышает порядок системы разрешающих уравнений. Естественно, что и при вариационном подходе они не варьируются (§ 9) — не являются "энергетическими аргументами".

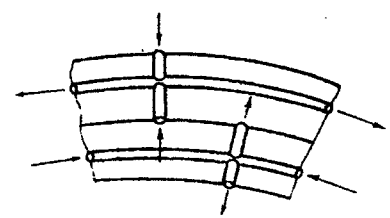

Рис. 3.6.

Существенно, что при использовании вариационных уравнений (9.8), (9.9) нет необходимости в предварительном удовлетворении искомой функции $\mathbf{r}(\alpha^1, \alpha^2)$ условию несжимаемости материала. Последнему для несжимаемого материала удовлетворяем автоматически, принимая для λ_ξ и $\varkappa_\xi$ выражения (1.8). При традиционном же подходе необходимо либо согласно равенствам (1.8) и (1.9) предварительно удовлетворять нелинейным уравнениям

$$a/\mathring{a} = 1,\quad a^{\alpha\beta}\varkappa_{\alpha\beta} = 0 \tag{10.2}$$

(что само по себе сложная задача), либо, усложняя вариационное уравнение, превратить условие несжимаемости (10.2) в естественное.

При создании предложенного варианта теории был широко использован двойной тензор напряжений (§ 3, гл. 2). Это облегчило

формулировку гипотез, позволило ввести усилия и моменты в недеформированной конфигурации (§ 3), а окончательные зависимости получить (притом без дополнительного специального перепроектирования) в более удобных деформированных материальных осях.

Сравнительная простота полученных зависимостей обеспечивалась введением предположения линейного распределения напряжений по толщине (3.11). Для оправдания этого предположения рассмотрим, в частности, в главных осях деформации закон упругости для несжимаемого материала (2.5.13) при $n = 1$:

$$\sigma_i = \lambda_i^\xi \frac{\partial \Phi}{\partial \lambda_i^\xi} + p, \quad \sigma_3 = \lambda_\xi^\xi \frac{\partial \Phi}{\partial \lambda_\xi^\xi} + p,$$

где (см. (1.9), (1.8), (8.1))

$$\lambda_i^\xi = \sqrt{\frac{g_{ii}}{\mathring{g}_{ii}}} = \lambda_i (1 + \xi \varkappa_i), \quad \varkappa_i = \varkappa_{ii},$$

$$\lambda_\xi^\xi = \sqrt{\frac{g_{33}}{\mathring{g}_{33}}} = (\lambda_1 \lambda_1)^{-1} [1 - \xi (\varkappa_1 + \varkappa_2)].$$

Статическая гипотеза ($\sigma_3 = 0$) приводит к закону упругости

$$\sigma_i = \lambda_i^\xi \frac{\partial \Phi}{\partial \lambda_i^\xi} - \lambda_\xi^\xi \frac{\partial \Phi}{\partial \lambda_\xi^\xi}.$$

Не рассматривая слишком больших изменений кривизны (перегибов), с учетом тонкостенности оболочки имеем

$$|\xi \varkappa_i| \le \left| \frac{1}{2} \mathring{h} \varkappa_i \right| \ll 1. \tag{10.3}$$

Примем двухконстантный упругий потенциал (2.8.4)

$$\Phi = 2\mu n^{-2} \left[\left(\lambda_1^\xi\right)^n + \left(\lambda_2^\xi\right)^n + \left(\lambda_\xi^\xi\right)^n - 3 \right],$$

универсальность которого отмечалась в § 8 гл. 2.

С учетом выписанных зависимостей

$$\sigma_i = 2\mu n^{-1} \Big\{ (\lambda_i^n - \lambda_1^{-n} \lambda_2^{-n}) + \xi n [\lambda_i^n \varkappa_i + \lambda_1^{-n} \lambda_2^{-n} (\varkappa_1 + \varkappa_2)] + \\ + \frac{1}{2} \xi^2 n (n-1) [\lambda_i^n \varkappa_i^2 - \lambda_1^{-n} \lambda_2^{-n} (\varkappa_1 + \varkappa_2)^2] + \dots \Big\}.$$

В качестве меры погрешности принятия гипотезы выберем величину отношения первого отбрасываемого (подчеркнутого) члена к последнему сохраняемому. Тогда мерой погрешности будут служить величины

$$(\xi \varkappa_1) \left[(n-1) \frac{1 - \lambda_1^{-2n} \lambda_2^{-n} (1 + \varkappa_2/\varkappa_1)^2}{1 + \lambda_1^{-2n} \lambda_2^{-n} (1 + \varkappa_2/\varkappa_1)} \right],$$

$$(\xi \varkappa_2) \left[(n-1) \frac{1 - \lambda_1^{-n} \lambda_2^{-2n} (1 + \varkappa_1/\varkappa_2)^2}{1 + \lambda_1^{-n} \lambda_2^{-2n} (1 + \varkappa_1/\varkappa_2)} \right].$$

Отсюда и из неравенств (10.3) следует приемлемость принятого предположения при не слишком больших значениях n (для не слишком упрочняющихся материалов).

Практика расчета резинотехнических изделий выявила следующий "рабочий интервал": $0.5 < n < 4$.

В изложенном подходе не используются уравнения совместности деформаций (неразрывности срединной поверхности) и функции напряжения. Сделано это сознательно из-за неудобства их использования при больших деформациях. Однако невозможно назвать и предложенный вариант уравнений в смещениях, поскольку смещения не введены. Вместо последних отыскивается непосредственно (для удобства) конфигурация деформированной срединной поверхности.